

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных технологий

Кафедра информатики

**Разработка backend-части информационной системы
управления мероприятиями**
выпускная квалификационная работа

Выполнил:
студент группы 4.205-2,
Шацких Алексей Евгеньевич

(подпись)

Научный руководитель:
к.т.н., доцент
Михеева Татьяна Викторовна

(подпись)

Допустить к защите:
Зав. кафедрой, к.ф.-м.н., доцент
Козлов Денис Юрьевич

(подпись)

«__» _____ 2026 г.

Работа защищена:
«__» _____ 2026 г.

Оценка: _____

Председатель ГЭК:
д.т.н., профессор
Леонов Сергей Леонидович

(подпись)

Барнаул 2026

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа на тему «Разработка backend-части информационной системы управления мероприятиями».

Цель работы – разработка backend-части информационной системы управления мероприятиями.

Предмет исследования – backend-разработка с применением фреймворка ASP.NET.

Объект исследования – методология и практика разработки клиент-серверных приложений.

В результате выполнения выпускной квалификационной работы решены следующие **задачи**:

1. Изучены основные методы и технологии backend-разработки.
2. Выбраны архитектурные принципы и паттерны проектирования.
3. Выбраны программные средства разработки.
4. Спроектирована база данных.
5. Разработан доменный слой.
6. Разработан инфраструктурный слой.
7. Разработан слой бизнес-логики.
8. Разработан слой API.

Объём работы – 94 страниц печатного текста, количество рисунков – 14, таблиц – 2, приложений – 1, использованных источников литературы – 46.

Ключевые слова: backend-разработка, информационная система, управление мероприятиями, доменно-ориентированное проектирование, чистая архитектура, ASP.NET Core, Entity Framework Core, CQRS, REST API, PostgreSQL.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ BACKEND РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТ- СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	6
1.1. Методологии и подходы backend-разработки	6
1.2. Архитектурные подходы backend разработки	14
1.3. Анализ и выбор программных средств разработки	26
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ	35
2.1. Расчёт годового экономического эффекта	35
2.2. Алгоритм текстового поиска	38
2.3. Алгоритм рекомендаций	40
2.4. Проектирование базы данных	42
3. РАЗРАБОТКА BACKEND-ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ	45
3.1. Разработка доменного слоя	45
3.2. Разработка инфраструктурного слоя	63
3.3. Разработка слоя бизнес-логики	73
3.4. Разработка слоя API	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	86
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	89
ПРИЛОЖЕНИЕ	94

ВВЕДЕНИЕ

Мероприятия различного вида проводятся каждый день в миллионах организаций по всему миру. Для их проведения организаторам необходимо выбрать место, создать анонсы в мессенджерах и социальных сетях, узнать, какое количество человек планирует прийти и, возможно, создать таблицу для записи участников. Учитывая, что таких мероприятий в крупных организациях проводится большое количество, у организаторов возникают трудности в информационной поддержке организационных процессов для того, чтобы мероприятие состоялось.

Для решения этих проблем мы предлагаем создать информационную систему, позволяющую контролировать все процессы подготовки проведения мероприятий в одном месте с возможностью интеграции в уже существующую экосистему организации.

Актуальность темы обусловлена растущей цифровизацией всех отраслей экономики, что влечёт за собой увеличение потребности рынка в новых цифровых решениях привычных и рутинных задач.

Разработка предлагаемой информационной системы требует применения современных подходов и технологий, таких как использование паттернов проектирования, фреймворков, технологий тестирования и баз данных.

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке backend-части системы, которая является ключевой составляющей всей системы, обеспечивая её стабильное функционирование, обработку бизнес-логики, хранение данных и интеграцию с внешними сервисами.

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка backend-части информационной управления мероприятиями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Изучить основные методы и технологии backend-разработки.
2. Выбрать архитектурные принципы и паттерны проектирования.
3. Выбрать программные средства разработки.
4. Спроектировать базу данных.
5. Разработать доменный слой.
6. Разработать инфраструктурный слой.
7. Разработать слой бизнес-логики.
8. Разработать слой API.

Объектом исследования данной работы является методология и практика разработки клиент-серверных приложений.

Предмет исследования – backend разработка с применением фреймворка ASP.NET.

Практическая значимость разработки backend-части системы управления мероприятиями заключается в создании поддерживаемой, расширяемой, масштабируемой и отказоустойчивой инфраструктуры системы.

Разрабатываемая система позволит упростить информационную поддержку процессов проведения мероприятий, что позволит увеличить вовлечённость участников.

Апробация. Основные результаты выпускной квалификационной работы докладывались на секции «Информационные системы и технологии» в рамках XIII региональной молодёжной конференции «Мой выбор – наука!» (г. Барнаул, 2026 г.).

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ BACKEND РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

1.1. Методологии и подходы backend-разработки

При разработке backend-приложений, как и при разработке любого программного обеспечения, применяются различные методологии и подходы, позволяющие упростить разработку, поддержку, уменьшить количество ошибок в программном коде, а также увеличить взаимопонимание между заказчиком и командой разработки. Рассмотрим некоторые из них.

Test-Driven Development (TDD) [42] – методология, основополагающий принцип которого заключается в разработке программного обеспечения через тестирование. Процесс разработки по данной методологии происходит через небольшие итерации, проходящие в три этапа (рис. 1).

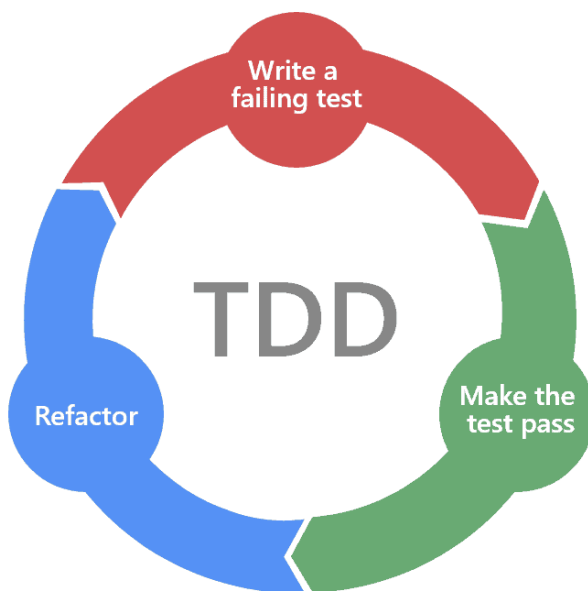


Рис. 1. Test-Driven Development

Первым этапом, именуемым «красной зоной», является написание тестов для ещё не существующего функционала, которые будут выдавать ошибку до того момента, пока не будет написана реализация.

Вторым этапом, именуемым «зелёной зоной», является написание реализации функционала, который будет проходить тесты без ошибок. Данный этап самый короткий и, если функционал проходит тесты, то он считается реализованным.

Третьим этапом, именуемым «синей зоной», является рефакторинг, то есть изменение и улучшение уже существующего функционала и тестов. В данной методологии рефакторинг является безопасным процессом, поскольку ошибки, возникающие при тестировании, содержат в себе точную информацию о месте и причине возникновения.

К достоинствам методологии относится создание тестируемого и легко поддерживаемого кода: поскольку тесты пишутся до реализации, разработчик вынужден проектировать модули с минимальной связностью, что улучшает архитектуру системы. Непрерывно пополняемый набор регрессионных тестов позволяет обнаруживать нарушения существующей функциональности сразу после внесения изменений. Помимо этого, тесты выполняют роль живой документации, точно описывая ожидаемое поведение каждого компонента.

К недостаткам относится замедление разработки на начальном этапе, пока команда не выработала устойчивый навык работы по данной методологии. Дополнительную сложность представляет тестирование кода, взаимодействующего с внешними системами, что требует применения макетов (mock-объектов). При нестабильных требованиях тесты нередко нуждаются в переработке наравне с реализацией, что может нивелировать часть выигрыша от раннего обнаружения ошибок.

Domain-Driven Design (DDD) [35] – это подход проектирования объектов программного обеспечения как сущностей реального мира, с их

бизнес-логикой и жизненным циклом, отсюда проистекает определение данного подхода как «предметно-ориентированное программирование». Рассмотрим основные правила, которые предлагает данный подход.

Первым правилом, которое предлагает DDD, является разделение объектов предметной области на сущности и объекты-значения.

Объекты-значения (value-objects) – это маленькие составные блоки предметной области, которые не являются уникальными, не имеют своей бизнес-логики, жизненного цикла и могут сравниваться по значению. Объекты-значения предполагаются неизменяемыми, поэтому вместо изменения уже существующего объекта класса предлагается создавать новый объект. Рекомендуется, чтобы объекты-значения ссылались только на другие объекты-значения посредством объектов классов.

Сущности (entities) – это объекты предметной области, которые составлены из объектов-значений, они имеют свою бизнес-логику, жизненный цикл и являются уникальными, поэтому для их однозначного определения вводится идентификатор, который становится операндом сравнения. Сущности предполагаются изменяемыми, но рекомендуется инкапсулировать логику их изменения в публичных методах, не допуская прямого изменения полей объекта класса. Также рекомендуется, чтобы сущности ссылались на объекты-значения и другие сущности посредством объектов классов.

Пример применения сущностей и объектов-значений представлен на рисунке 2.

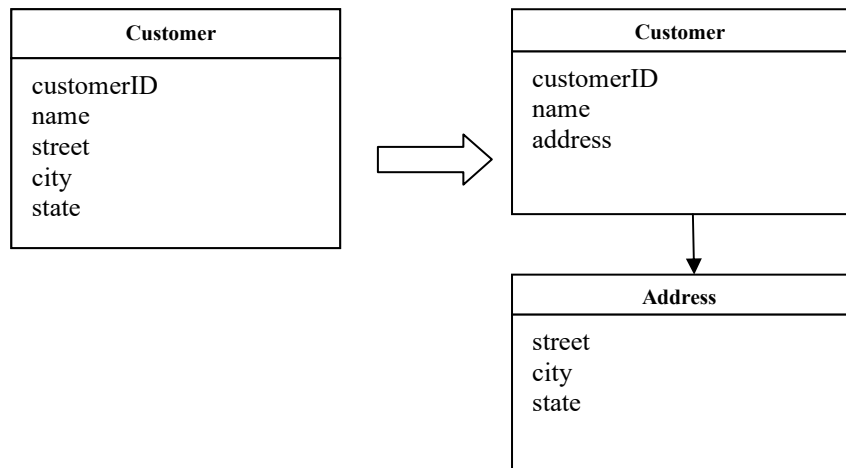


Рис. 2. Пример применения сущностей и объектов-значений

Вторым правилом, которое предлагает DDD, является выделение связанных между собой сущностей и объектов-значений в отдельные кластеры, называемые агрегатами. В каждом агрегате предлагается выделить главенствующую сущность, называемую корнем агрегата (aggregate root), которая будет отвечать за управление связанными сущностями и объектами-значениями (рис. 3). Рекомендуется, чтобы корень агрегата ссылался на другие корни агрегатов через идентификаторы.

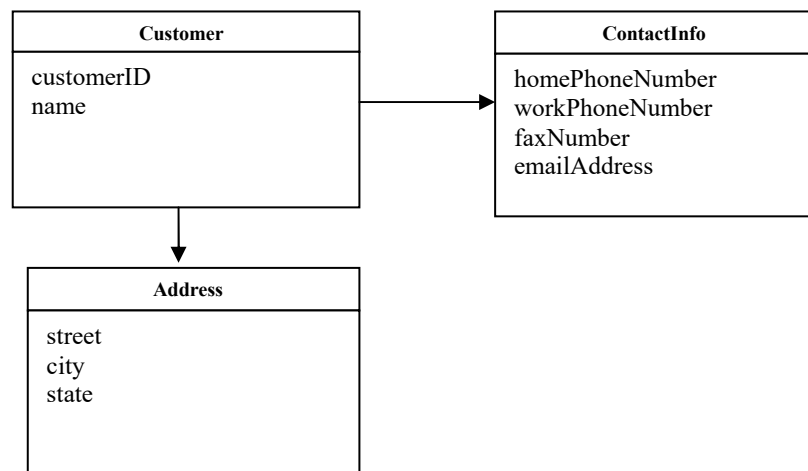


Рис. 3. Пример агрегата Customer

Третьим правилом, которое предлагает DDD, является выделение логики создания связанных сущностей в отдельные фабрики, что позволяет решить проблему разграничения зон ответственности сущностей (рис. 4).

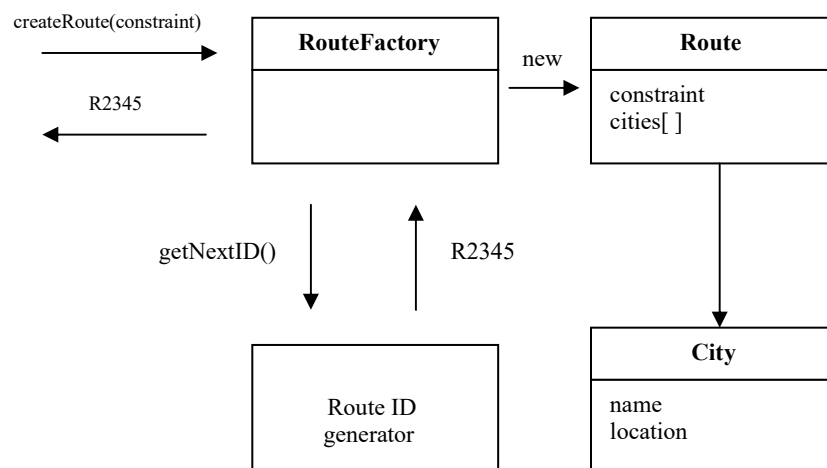


Рис. 4. Пример фабрики Route

Четвёртым правилом, которое предлагает DDD, является привнесение в доменную область репозитория (repositories) – объектов, которые отвечают за сохранение сущности в программном обеспечении (рис. 5). Как правило, в доменной области определяется только интерфейс репозитория, а непосредственно реализация этого интерфейса происходит в инфраструктурном слое приложения.

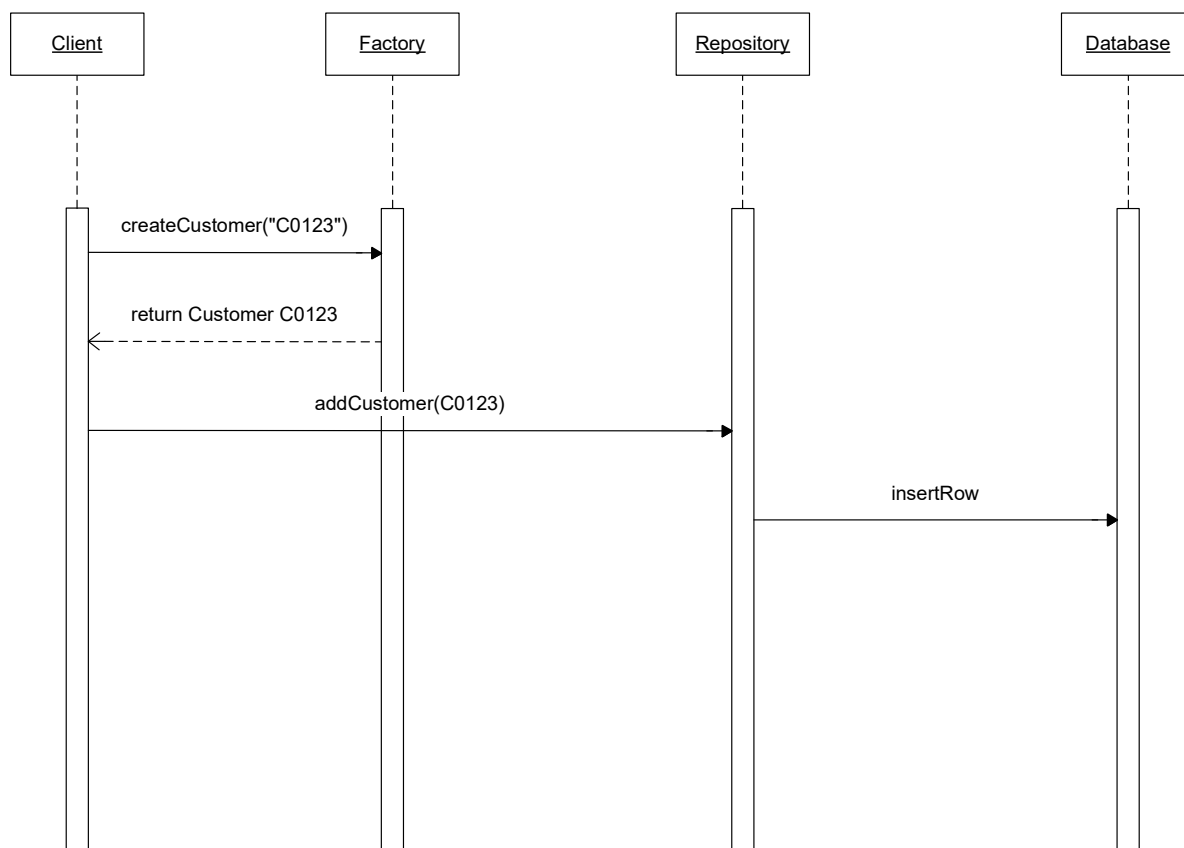


Рис. 5. Пример логики работы с репозиторием Customer

К достоинствам данного подхода относится инкапсуляция бизнес-логики в рамках единой доменной модели, что упрощает её повторное использование и перенос в между проектами, упрощение проектирования для разработчиков, не являющихся экспертами в предметной области, увеличение понимания между заказчиком и командой разработки, посредством вырабатывания единого языка (Ubiquitous Language).

К недостаткам данного подхода относится необходимость высокой квалификации разработчиков для её эффективного применения, неприменимость без соответствующих архитектурных решений, что влечёт за собой увеличение затрат на первоначальное проектирование и увеличение итоговой стоимости проекта. По этим причинам DDD подходит проектам со сложной и долгоживущей бизнес-логикой, тогда как для небольших и краткосрочных проектов затраты на применение подхода, как правило, не окупаются.

Behavior-Driven Development (BDD) [45] – подход к разработке программного обеспечения, являющийся эволюцией метода Test-Driven Development. Основной принцип подхода состоит в том, что до написания какой-либо реализации специалисты предметной области совместно с разработчиками и тестировщиками описывают желаемое поведение системы на структурированном естественном языке. Наиболее распространённым форматом такого описания является конструкция Given-When-Then: предусловие (Given) задаёт начальное состояние системы, событие (When) описывает действие пользователя, а ожидаемый результат (Then) фиксирует наблюдаемое поведение, которое должна продемонстрировать система. Полученные сценарии преобразуются в автоматические тесты с помощью

специализированных инструментов, таких как Cucumber [1], SpecFlow [2] или Behave [3], и служат одновременно исполняемой спецификацией и приёмочными критериями.

Пример процесса разработки по BDD подходу показан на рисунке 6.

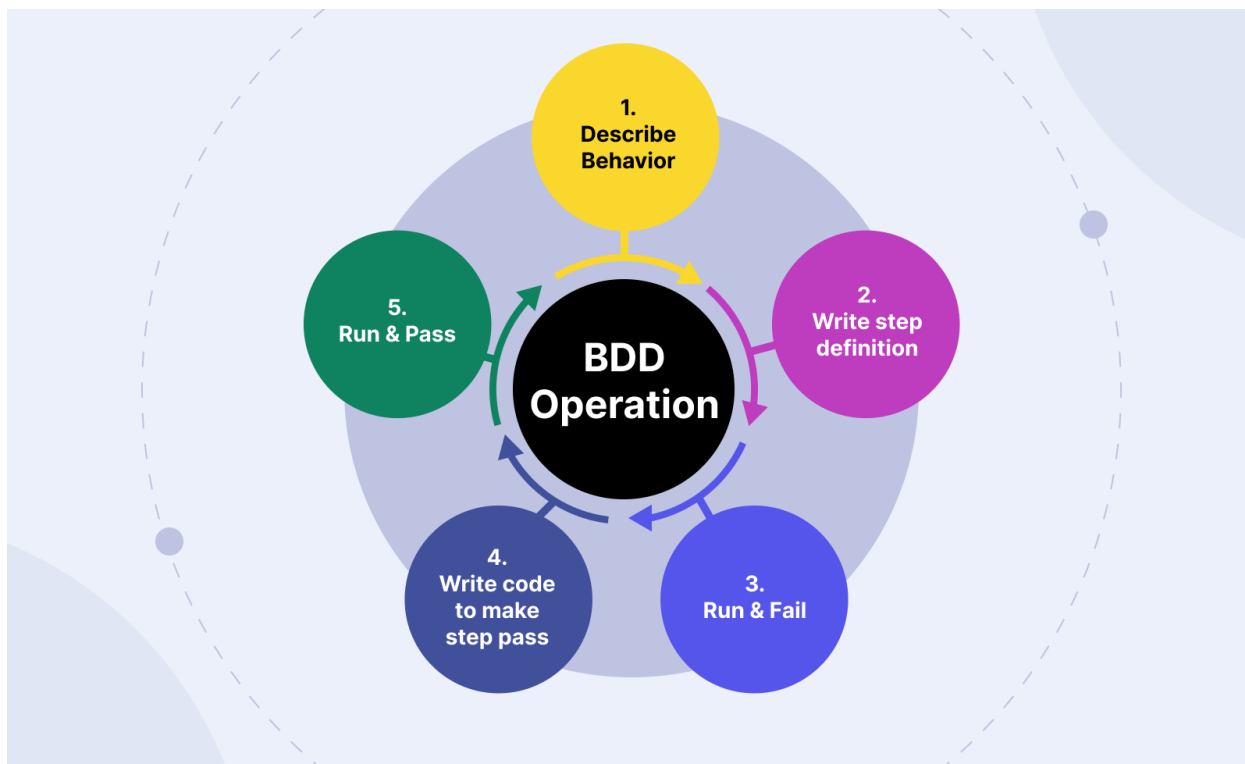


Рис. 6. Behavior-Driven Development

Подход решает ключевое ограничение TDD, при котором тесты остаются артефактом, понятным только разработчикам. В BDD сценарии становятся общим языком между заказчиком, аналитиком, тестировщиком и разработчиком, что снижает риск расхождения между реализованной функциональностью и бизнес-требованиями. Это достигается за счёт непосредственного участия представителей предметной области в формулировке сценариев на ранних стадиях разработки.

Вместе с тем применение BDD сопряжено с рядом издержек. Поддержание актуальности сценариев требует постоянных усилий при изменении требований. Внедрение подхода предполагает обучение всех

участников процесса работе с предметно-ориентированным языком и инструментами автоматизации. Совокупность этих факторов делает BDD более ресурсоёмким по сравнению с традиционными подходами, однако данные затраты, как правило, окупаются в проектах с высокой сложностью бизнес-логики и требованиями к долгосрочной сопровождаемости.

Spec-Driven Development (SDD) [40] – относительно новый подход, появившийся на фоне активного развития нейросетей и ИИ-агентов [43]. Суть подхода заключается в том, что перед написанием какой-либо реализации команда проекта определяет требования, поведение, технологии и ограничения программного обеспечения, фиксируя всё это в файлах спецификации. Данные файлы становятся источником истины как для человека, так и для ИИ-агента, что позволяет устранить ключевые системные ограничения при работе с языковыми моделями.

Выделяют четыре основные проблемы, решаемые данным подходом:

1. Ограниченность области и длительности задач: языковые модели демонстрируют деградацию качества при изменениях, затрагивающих более 3-5 файлов одновременно. SDD решает эту проблему посредством принудительной декомпозиции функциональности на атомарные задачи.

2. Отсутствие контекста о конкретной разрабатываемой функциональности: спецификации обеспечивают ИИ-агенту полное представление о требованиях, граничных случаях, критериях приёмки и точках интеграции ещё до начала генерации кода.

3. Незнание стандартов и соглашений конкретного проекта: специальный файл конституции (`constitution.md`) описывается

технологический стек, правила именования, архитектурные решения, допустимые библиотеки и требования безопасности.

4. Неконтролируемая автономия ИИ-агента: в рабочий процесс встраиваются обязательные контрольные точки проверки, на которых человек проверяет спецификацию, архитектурный план и декомпозицию задач перед запуском автоматической реализации.

Рабочий процесс SDD включает шесть последовательных этапов: формирование конституции проекта (Constitution), составление спецификации функциональности (Specify), устранение неоднозначностей (Clarify), архитектурное планирование (Plan), декомпозиция на задачи (Tasks) и непосредственная реализация (Implement). Такая структура смещает проектирование и принятие ключевых решений на ранние стадии разработки, сокращая объём переработок и технический долг на поздних этапах.

Для разработки backend-части информационной системы управления мероприятиями был выбран DDD подход, поскольку он упростит моделирование бизнес-логики управления мероприятиями, сделает программный код поддерживаемым для дальнейшего развития, упростит модульное тестирование, а также позволит приобрести необходимые в современных реалиях навыки проектирования, построения архитектуры и использования паттернов.

1.2. Архитектурные подходы backend разработки

При разработке backend-приложений, как и при разработке любого программного обеспечения, применяются различные архитектурные подходы

и паттерны, которые позволяют сделать код более читаемым, поддерживаемым, а также снизить порог входа для новых членов команды разработки.

Сперва рассмотрим архитектурные подходы на уровне приложения в целом.

Монолитная архитектура [36] – это подход к разработке программного обеспечения, при котором все модули тесно связаны между собой и представляют неделимое целое. В контексте клиент-серверных приложений монолитная архитектура предполагает размещение клиентского и серверного кода в рамках единого проекта, при этом клиентская часть неотделима от серверной (рис. 7).

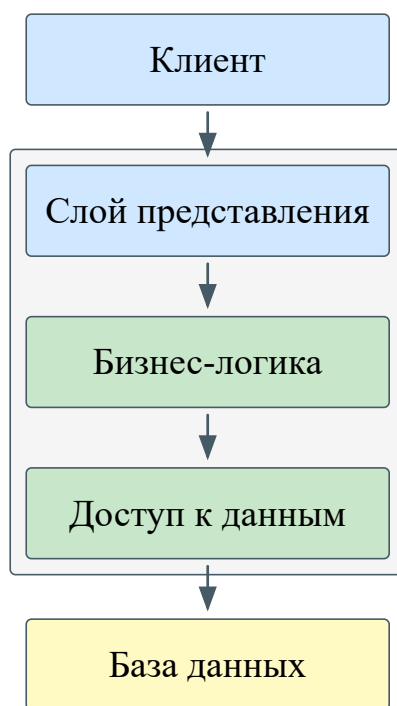


Рис. 7. Монолитная архитектура

К достоинствам монолитной архитектуры относятся простота и скорость разработки, обусловленные сосредоточением всей кодовой базы в одном месте, высокая производительность за счёт выполнения всех операций в рамках единого процесса, а также единая среда хранения данных, устраняющая необходимость в сложных механизмах их синхронизации.

Недостатки монолитной архитектуры обусловлены теми же характеристиками, что и её достоинства. В частности, масштабирование приложения осуществляется только как единого целого, что влечёт за собой избыточное потребление ресурсов. При росте числа пользователей исполнение всего кода в рамках одного процесса становится узким местом с точки зрения производительности. Помимо этого, внедрение новых технологий может потребовать перепроектирования всего приложения, что существенно замедляет его дальнейшее развитие.

На современном этапе монолитную архитектуру целесообразно рассматривать в качестве архитектурного подхода для небольших проектов с ограниченным жизненным циклом, корпоративных приложений с числом пользователей, не превышающим десятков или сотен человек, а также для проектов со сложной предметной областью.

Микросервисная архитектура [36] – это подход к разработке программного обеспечения, при котором программный код разделяется на отдельные автономные модули. В контексте клиент-серверных приложений микросервисная архитектура может рассматриваться на различных уровнях: отделение клиентской части от серверной, разделение клиентской части на микрофронтенды [44], а серверной – на микросервисы (рис. 8).

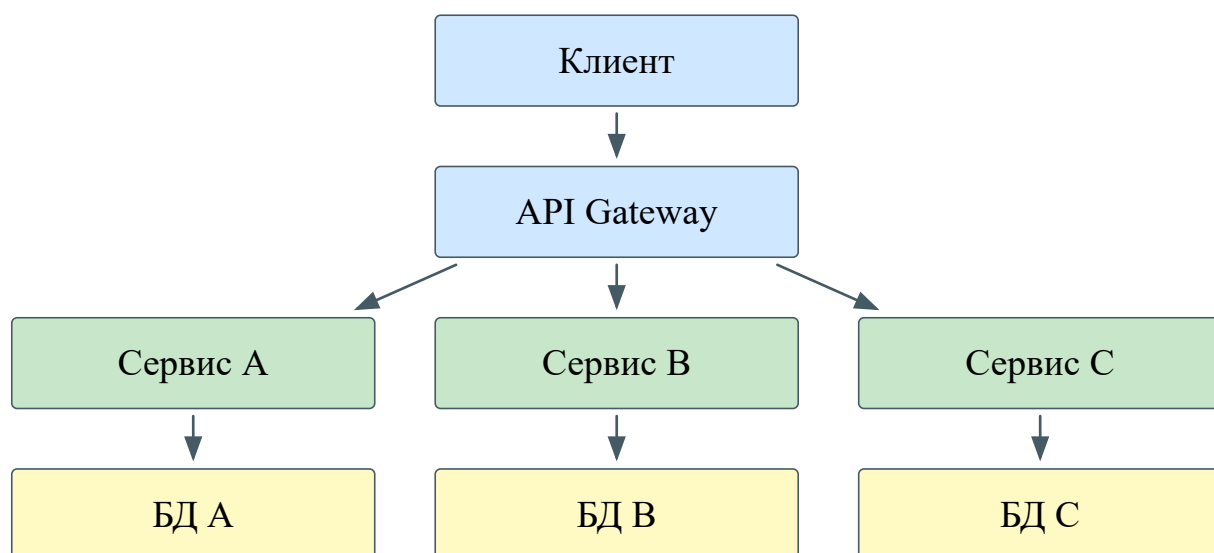


Рис. 8. Микросервисная архитектура

Достоинства микросервисной архитектуры непосредственно обусловлены её основополагающим принципом – разделением программного кода на автономные модули, что обеспечивает гибкость, масштабируемость, технологическое разнообразие и расширяемость системы.

К недостаткам микросервисной архитектуры относятся проблемы хранения данных и их синхронизация между модулями, для решения которых требуется применение дополнительных программных средств: очереди сообщений, таких как Apache Kafka [4] или RabbitMQ [5], веб-серверов и балансировщиков нагрузки, таких как nginx [6] или Apache HTTP Server [7], а также единого шлюза API (API Gateway), таких как Yandex API Gateway [8] или KrakenD [9]. Помимо этого, создание микросервисов предъявляет высокие требования к квалификации разработчиков, предполагая глубокие знания объектно-ориентированного программирования и практический опыт работы с перечисленными технологиями.

На современном этапе применение микросервисной архитектуры экономически обосновано преимущественно для крупных проектов с простой предметной областью, большим числом пользователей и потребностью

в постоянном масштабировании и расширении функциональности. Использование данного подхода характерно для организаций, располагающих собственным штатом разработчиков, в частности, для банков, таких как Альфа-Банк [10] или Т-Банк [11], а также маркетплейсов, например, Ozon [12] или Wildberries [13].

Модульно-монолитная архитектура [46] – это подход к разработке программного обеспечения, призванный сохранить достоинства монолитной архитектуры, такие как простота разработки и согласованность данных, дополнив их преимуществами микросервисной архитектуры: изоляцией модулей и технологическим разнообразием. Основопологающим принципом данного подхода является логическое разграничение модулей, в отличие от микросервисной архитектуры, где применяется физическое разграничение модулей (рис. 9).

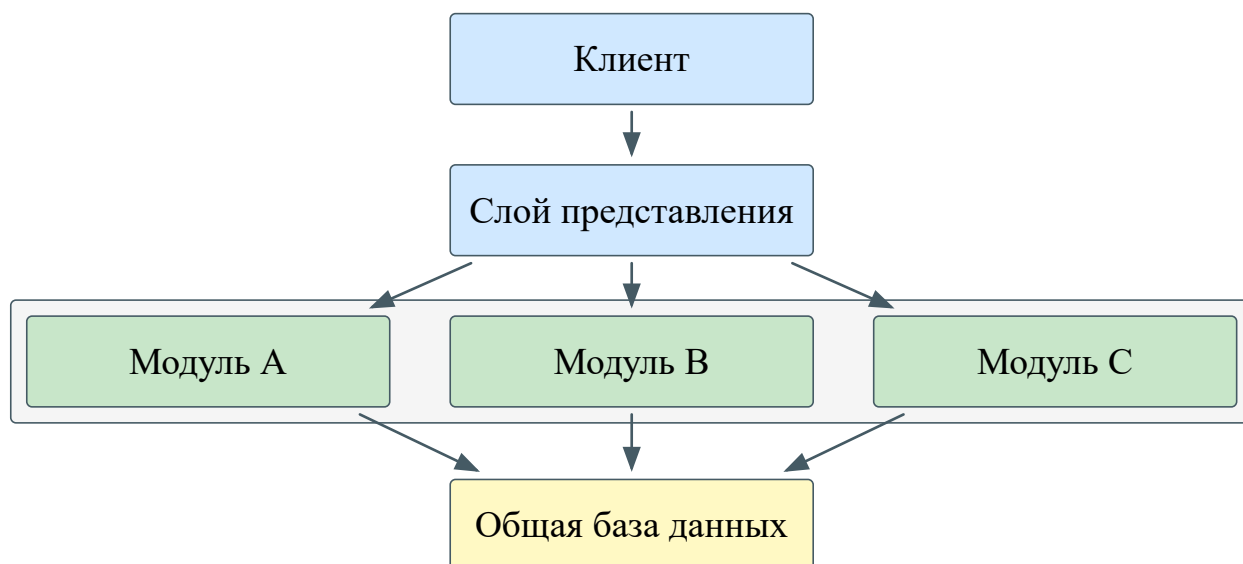


Рис. 9. Модульно-монолитная архитектура

Помимо достоинств, унаследованных от монолитной и микросервисной архитектур, модульный монолит обеспечивает возможность постепенного перехода от монолитной к микросервисной архитектуре а также разграничения

зон ответственности при расширении команды или проекта. Кроме того, данный подход снижает требования как к квалификации разработчиков, предъявляемые микросервисной архитектурой, так и к глубине знания предметной области, необходимой при монолитном подходе.

К недостаткам модульного монолита относится сохранение риска возникновения неявных межмодульных зависимостей при недостаточной дисциплине разработки, что способно привести к деградации архитектуры. Развёртывание приложения по-прежнему осуществляется целиком, что исключает возможность независимого обновления или масштабирования отдельных модулей. При значительном росте нагрузки модульный монолит сохраняет ограничения монолитной архитектуры в части горизонтального масштабирования. Поддержание чётких границ между модулями требует соблюдения архитектурных соглашений внутри команды, что повышает организационные издержки по мере роста проекта.

Рассмотренные архитектурные подходы отвечают на вопрос, как разделить систему на части. Однако вне зависимости от того, какой подход будет выбран, следующим уровнем архитектурных решений становится организация программного кода. Наиболее распространённые способы такой организации рассматриваются далее.

Слоистая архитектура [39] – подход, при котором программный код разделяется на горизонтальные слои, каждый из которых выполняет определённую роль в приложении.

Количество слоёв определяется индивидуально для каждого приложения, однако большинство слоистых архитектур включает четыре стандартных слоёв (рис. 10): слой представления (presentation layer),

отвечающий за отображение пользовательского интерфейса и данных, слой бизнес-логики (business layer), отвечающий за логику работы приложения, слой доступа к данным (persistence layer), отвечающий за получение и сохранение данных, и слой абстракции баз данных (database layer), отвечающий за подключение к базам данных. Последние два слоя могут быть объединены в один, особенно когда логика доступа к данным встроена в компоненты бизнес-логики или применяются технологии объектно-реляционного отображения (Object-Relational Mapping, ORM).

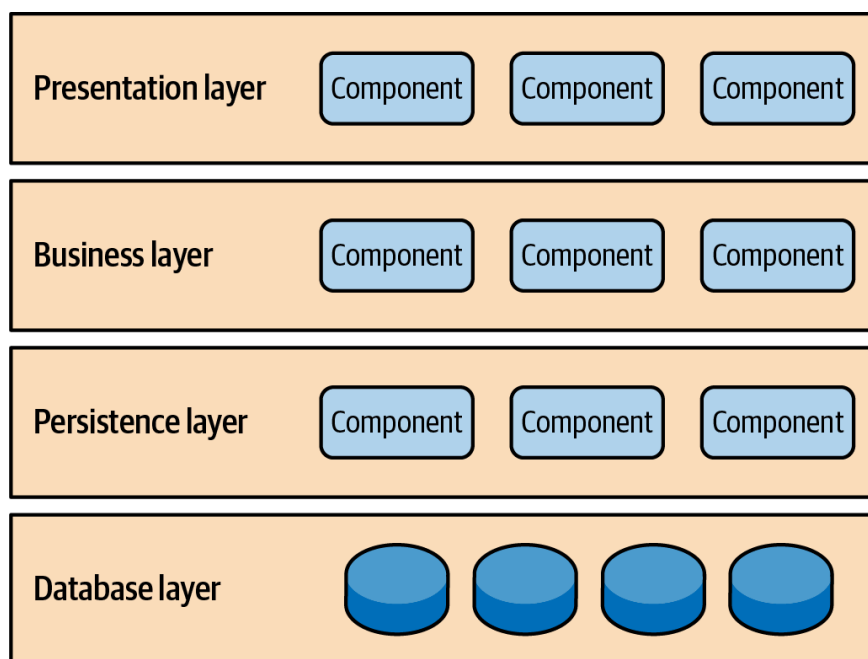


Рис. 10. Слоистая архитектура

Достоинством слоистой архитектуры является разделение ответственности между компонентами, позволяющее инкапсулировать логику каждого слоя и тем самым упростить разработку и тестирование. Ещё одним достоинством слоистой архитектуры выступает концепция закрытых слоёв (рис. 11): запрос, перемещаясь между слоями, обязан проходить через слой, непосредственно расположенный под ним, и не может миновать его.

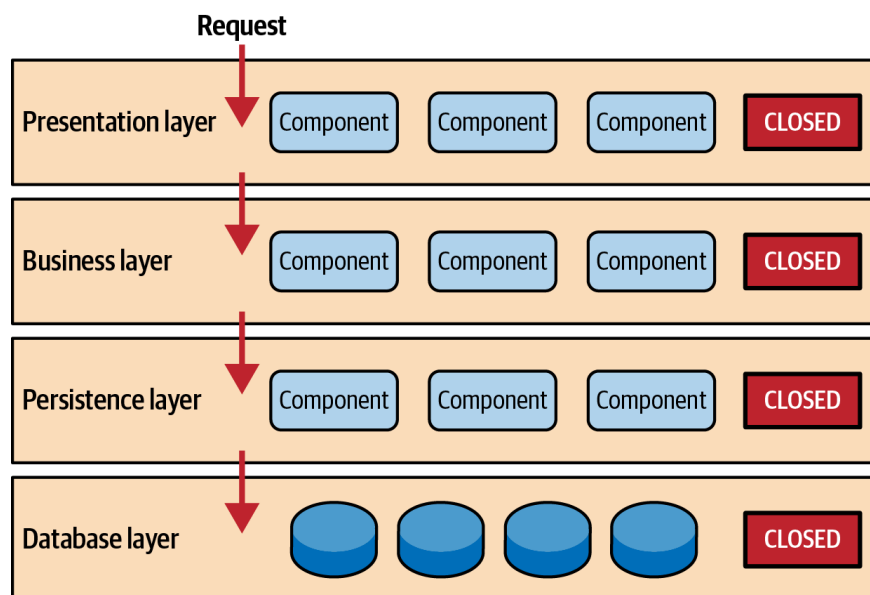


Рис. 11. Концепция закрытых слоёв в слоистой архитектуре

Применение концепции закрытых слоёв позволяет изолировать слои друг от друга, снизить связанность компонентов и вносить изменения в один слой, как правило, не затрагивая соседние.

К недостаткам слоистой архитектуры относят недостаточную изоляцию слоёв: архитектура не предполагает механизмов принудительного соблюдения слоёв, что допускает обращение через слой в обход установленного порядка. Кроме того, зависимость слоя бизнес-логики от слоя доступа к данным затрудняет замену одной СУБД на другую.

Луковая архитектура [38] – подход, при котором программный код организуется в виде концентрических слоёв, направление зависимостей в которых строго ориентировано к центру (рис. 12).

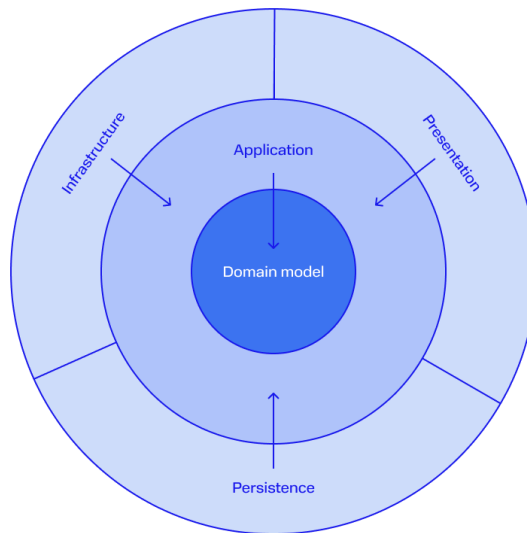


Рис. 12. Луковая архитектура

В центре архитектуры располагается слой предметной области (domain layer), содержащий бизнес-логику и бизнес-правила приложения. Поскольку все зависимости направлены внутрь, слой предметной области не зависит ни от одного из внешних слоёв и связан только с собственными компонентами.

Вокруг слоя предметной области располагается слой приложения (application layer), реализующий бизнес-сценарии (use-cases) и управляющий взаимодействием между слоем предметной области и внешними слоями посредством шлюзов (gateways). Шлюзы представляют собой интерфейсы, объявленные в ядре приложения и транслирующие запросы из модели предметной области во внешний мир и обратно. Конкретные реализации этих интерфейсов выносятся во внешние слои, что обеспечивает изоляцию ядра от деталей инфраструктуры.

Следующим слоем является слой инфраструктуры (infrastructure layer), обеспечивающий взаимодействие приложения с внешними зависимостями: базами данных, файловой системой, веб-сервисами и брокерами сообщений. На этом же уровне располагаются конкретные реализации интерфейсов,

объявленных во внутренних слоях. Наконец, внешним слоем является слой представления (presentation layer) – точка входа в приложение, реализующая публичный интерфейс взаимодействия: REST API, подписку на очередь сообщений и т.п.

Ключевым отличием луковой архитектуры от слоистой является отношение к базе данных. В луковой архитектуре база данных не является центром приложения, а выносится на внешний уровень в качестве сменяемой инфраструктурной зависимости. Такой подход смещает фокус проектирования с организации хранения данных на моделирование бизнес-процессов.

Достоинством луковой архитектуры является полная изоляция бизнес-логики от инфраструктурных зависимостей, что позволяет тестировать слой предметной области модульными тестами без необходимости использования базы данных или внешних сервисов. Кроме того, модульная структура упрощает замену инфраструктурных компонентов, например, переход с одной СУБД на другую, не затрагивая бизнес-логику.

К недостаткам подхода относят повышенную сложность проектирования по сравнению со слоистой архитектурой: разработчику необходимо корректно разграничивать ответственность слоёв и поддерживать строгое соблюдение правила зависимостей, что требует дисциплины и опыта.

Чистая архитектура [37] — подход, предложенный Робертом Мартином в 2012 году и описанный им в одноимённой книге. Чистая архитектура не является принципиально новым решением, а представляет собой синтез ранее предложенных идей: луковой архитектуры, гексагональной архитектуры и подхода Boundary - Control - Entity (BCE). Общей целью всех перечисленных

подходов является разделение ответственности посредством разбиения программного кода на слои (рис. 13).

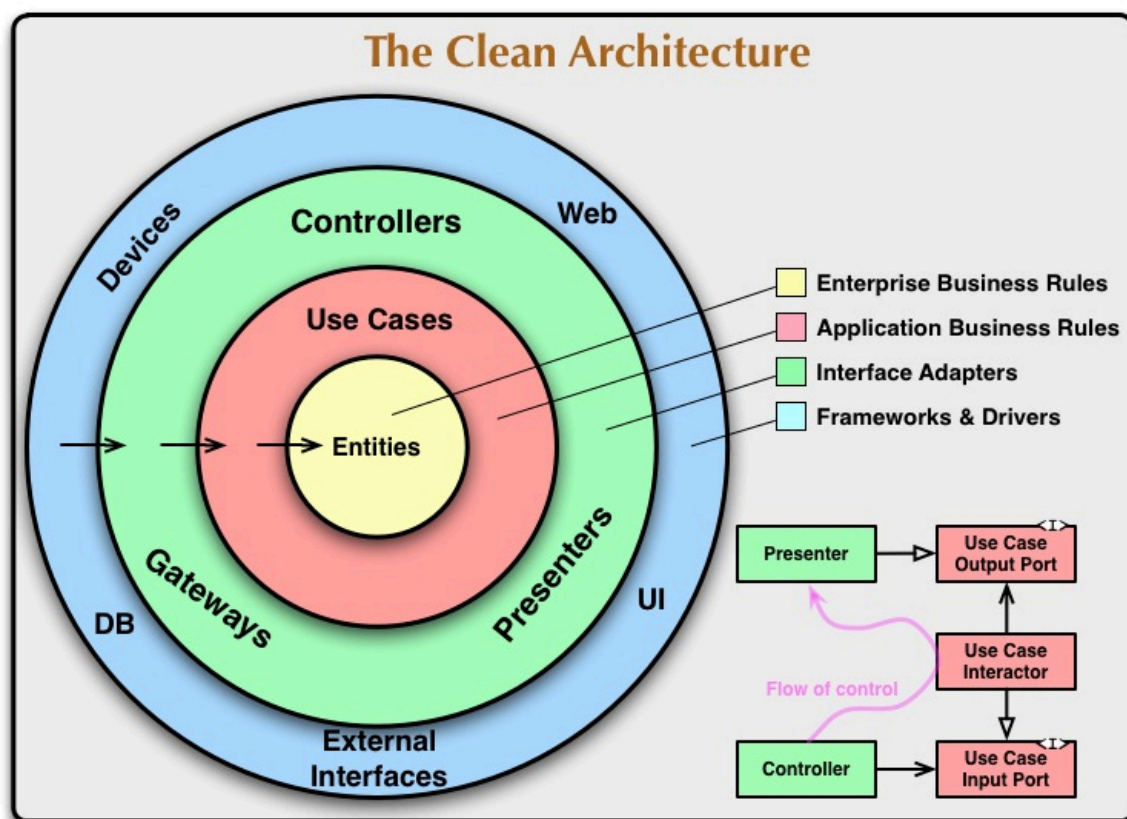


Рис. 13. Чистая архитектура

Центральным принципом чистой архитектуры является правило зависимостей (Dependency Rule): зависимости в исходном коде могут указывать только внутрь, в сторону слоёв с более высоким уровнем абстракции. Ни один компонент внутреннего слоя не должен содержать каких-либо сведений о компонентах внешних слоёв – включая имена классов, функций, переменных и форматы передаваемых данных.

Архитектура включает четыре концентрических слоя. В центре располагается слой сущностей (entities), инкапсулирующий корпоративные бизнес-правила – наиболее стабильную часть системы. Следующим слоем является слой вариантов использования (use cases), содержащий бизнес-правила конкретного приложения и управляющий потоком данных между

сущностями. Изменения в этом слое не затрагивают сущности, однако сам слой может изменяться при изменении бизнес-сценариев приложения. Далее следует слой адаптеров интерфейсов (interface adapters), преобразующий данные из формата, удобного для вариантов использования и сущностей, в формат, требуемый внешними системами – базами данных, веб-фреймворками и т.п. Внешним слоем является слой фреймворков и драйверов (frameworks and drivers), содержащий конкретные реализации инфраструктурных зависимостей, именно здесь сосредоточены все детали: веб-сервер, база данных, пользовательский интерфейс.

Ключевым отличием чистой архитектуры от луковой является более детальное разграничение внутренних слоёв: выделение сущностей и вариантов использования в два самостоятельных слоя позволяет явно разделить корпоративные правила, общие для нескольких приложений, и правила, специфичные для конкретного приложения. В луковой архитектуре это разграничение явно не регламентируется.

Достоинством чистой архитектуры является независимость бизнес-логики от фреймворков, баз данных и пользовательского интерфейса, что обеспечивает возможность полного покрытия бизнес-правил модульными тестами без привлечения инфраструктурных компонентов. Кроме того, изоляция внешних зависимостей упрощает их замену без изменения ядра системы.

К недостаткам подхода относят переусложнение архитектуры на начальном этапе разработки: строгое соблюдение правила зависимостей требует введения дополнительных интерфейсов и объектов передачи данных

(data transfer object, DTO) на границах каждого слоя, что увеличивает количество абстракций и усложняет кодовую базу в небольших проектах.

Для разработки backend-части информационной системы управления мероприятиями была выбрана модульно-монолитная архитектура. Данный выбор обусловлен требованием к встраиванию системы в существующую экосистему предприятия: модульная структура обеспечивает достаточную изолированность компонентов для их последующей интеграции со смежными системами, а при необходимости допускает декомпозицию отдельных модулей в самостоятельные микросервисы.

В качестве подхода к внутренней организации программного кода применяется чистая архитектура, обеспечивающая изоляцию бизнес-логики от инфраструктурных зависимостей и возможность независимого тестирования каждого слоя системы.

1.3. Анализ и выбор программных средств разработки

Разработка backend-приложений осуществляется на различных языках программирования с применением широкого спектра технологий, включающих фреймворки, системы контроля версий, инструменты контейнеризации, а также средства непрерывной сборки и развёртывания. Для обоснованного выбора технологического стека backend-части информационной системы управления мероприятиями далее рассматриваются наиболее распространённые из них.

В качестве языка программирования для разработки backend-приложений может выступать практически любой язык общего назначения, однако наибольшее распространение получили языки с устоявшейся

экосистемой библиотек и фреймворков, широким сообществом разработчиков и богатым набором инструментов. На современном этапе наиболее популярными языками программирования для backend-разработки являются Python, Java, C# и Go, каждый из которых рассматривается далее с точки зрения применимости в качестве основы для backend-приложения.

Python [14] – интерпретируемый язык программирования с динамической типизацией. К достоинствам языка относят лаконичный и логичный синтаксис, отсутствие необходимости явного приведения типов данных, богатый набор стандартных библиотек, а также широкий спектр сторонних библиотек и фреймворков для решения разнообразных задач. К недостаткам языка относят относительно невысокую производительность по сравнению с компилируемыми языками, а также сложность поддержания архитектурной целостности приложений вследствие особенностей языка, в частности отсутствия инкапсуляции членов класса. Наиболее распространёнными веб-фреймворками для данного языка являются Django [15], Flask [16] и FastAPI [17].

Java [18] – статически типизированный компилируемый язык программирования, исполняемый на виртуальной машине Java (Java Virtual Machine, JVM). К достоинствам языка относят строгую типизацию, позволяющую выявлять ошибки на этапе компиляции, высокую производительность, платформонезависимость, обусловленную исполнением в среде JVM, а также зрелую экосистему библиотек и инструментов, накопленную за десятилетия активного использования в корпоративной разработке. К недостаткам относят высокий порог вхождения, значительный объём шаблонного кода, а также повышенное потребление оперативной

памяти по сравнению с рядом других языков. Наиболее распространённым фреймворком для backend-разработки на Java является Spring Boot [19].

C# [20] – статически типизированный компилируемый язык программирования, разработанный компанией Microsoft и функционирующий в экосистеме платформы .NET. К достоинствам языка относят строгую типизацию, встроенное управление памятью посредством сборщика мусора, высокую производительность, кроссплатформенность, обеспечиваемую средой выполнения .NET Core. К недостаткам относят исторически сложившуюся зависимость от экосистемы Microsoft, что может ограничивать гибкость выбора инфраструктуры, а также необходимость освоения значительного числа концепций платформы .NET для эффективного использования языка. Основным фреймворком для backend-разработки на C# является ASP.NET Core [21].

Go [22] – статически типизированный компилируемый язык программирования, разработанный компанией Google. К достоинствам языка относят высокую производительность, обусловленную компиляцией в машинный код, встроенную поддержку конкурентного выполнения посредством горутин (goroutines), легковесных потоков исполнения, лаконичный синтаксис, а также низкое потребление ресурсов в сравнении с языками, исполняемыми на виртуальных машинах. К недостаткам языка относят относительно молодую экосистему с менее развитым, по сравнению с Java и C#, набором готовых решений для корпоративной разработки. Наиболее распространёнными веб-фреймворками для данного языка являются Gin [23] и Echo [24].

Для разработки backend-части проекта выбран язык программирования C# с применением фреймворка ASP.NET Core. Данный выбор обусловлен рядом факторов:

1. Платформа .NET обеспечивает встроенную поддержку механизмов, необходимых для реализации чистой архитектуры и подхода DDD: интерфейсов, внедрения зависимостей (Dependency Injection) и строгой типизации. В сравнении с Python, где перечисленные механизмы либо отсутствуют на уровне языка, либо реализуются через сторонние решения, платформа .NET предоставляет их в составе стандартной библиотеки.

2. Экосистема C# включает ORM-библиотеку Entity Framework Core [25], предоставляющую развитые средства работы с базой данных и снижающую объём шаблонного кода. В сравнении с Java и Go, где аналогичные инструменты требуют привлечения сторонних зависимостей с менее однородной документацией, данное решение обеспечивает более высокую согласованность технологического стека.

Выбор системы управления базами данных (СУБД) является одним из ключевых архитектурных решений при разработке backend-приложения. Далее рассматриваются наиболее распространённые реляционные СУБД – PostgreSQL и MySQL, а также Redis как представитель класса нереляционных хранилищ данных.

PostgreSQL [26] – объектно-реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом. К достоинствам данной СУБД относят полное соответствие стандарту ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) [41], поддержку механизма многоверсионного управления конкурентным доступом (Multi-Version Concurrency Control, MVCC),

обеспечивающего высокую производительность при параллельных операциях чтения и записи, широкий набор поддерживаемых типов данных, включая JSON, геопространственные типы и пользовательские типы данных, а также развитую систему расширений. Кроме того, PostgreSQL распространяется под свободной лицензией, что исключает лицензионные издержки при его использовании. К недостаткам относят относительно высокую сложность начальной настройки и администрирования, а также повышенное потребление оперативной памяти по сравнению с рядом других СУБД.

MySQL [27] – реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом, разрабатываемая компанией Oracle Corporation. К достоинствам данной СУБД относят высокую производительность при операциях чтения, простоту установки и настройки, широкую распространённость и, как следствие, большое сообщество разработчиков и обширную документацию. К недостаткам MySQL относят ограниченную поддержку ряда возможностей стандарта SQL по сравнению с PostgreSQL, в частности оконных функций и полнотекстового поиска, сложность горизонтального масштабирования при высоких нагрузках, а также зависимость траектории развития продукта от решений коммерческого владельца, что снижает прозрачность процесса разработки.

Redis [28] – нереляционное хранилище данных типа «ключ – значение», функционирующее преимущественно в оперативной памяти. В отличие от реляционных СУБД, Redis не предназначен для хранения основного массива данных приложения, а применяется как дополнительный слой кэширования, хранилище пользовательских сессий, а также брокер сообщений с поддержкой паттерна публикации и подписки (Publish/Subscribe). К достоинствам Redis

относят исключительно высокую скорость операций чтения и записи, обусловленную хранением данных в памяти, поддержку разнообразных структур данных (строки, списки, множества, хэши, упорядоченные множества), а также наличие встроенных механизмов управления временем жизни записей (Time to Live, TTL). К недостаткам относят ограниченность объёма хранимых данных размером доступной оперативной памяти, риск потери данных при аварийном завершении работы, поскольку основным хранилищем является память, а не диск, а также отсутствие полноценной поддержки транзакций в объёме, сопоставимом с реляционными СУБД.

В качестве основной СУБД для разработки информационной системы управления мероприятиями выбран PostgreSQL. Данный выбор обусловлен необходимостью обеспечения целостности взаимосвязанных данных предметной области, развитой поддержкой типов данных, требующихся для хранения информации о мероприятиях, участниках и расписаниях, а также соответствием лицензионных условий требованиям встраивания системы в корпоративную экосистему без дополнительных издержек. Применение Redis рассматривается как перспективное направление развития системы для снижения нагрузки на основную базу данных посредством кэширования часто запрашиваемых данных и хранения пользовательских сессий.

Для хранения неструктурированных данных (файлов, изображений и вложений) в разрабатываемой системе применяется объектное хранилище, совместимое с протоколом Amazon S3 (Simple Storage Service). Протокол S3 является стандартом взаимодействия с объектными хранилищами, что обеспечивает наличие зрелых клиентских библиотек для различных языков программирования и платформ. Применение объектного хранилища позволяет

отделить логику хранения файлов от файловой системы сервера приложения, а также исключить хранение бинарных данных непосредственно в базе данных, что положительно влияет на её производительность. Далее рассматриваются два наиболее распространённых S3-совместимых хранилища для собственного развёртывания – MinIO и RustFS.

MinIO [29] – высокопроизводительное объектное хранилище с открытым исходным кодом, написанное на языке Go и обеспечивающее полную совместимость с API Amazon S3. К достоинствам MinIO относят зрелость продукта, широкую распространённость, детальную документацию и большое сообщество разработчиков. К недостаткам относят лицензионные ограничения: начиная с 2021 года MinIO распространяется под лицензией GNU Affero General Public License v3 (AGPLv3), которая при встраивании продукта в закрытую коммерческую систему обязывает раскрывать исходный код всей системы, либо приобретать коммерческую лицензию. Помимо этого, в 2025 году административная часть веб-интерфейса была перенесена из свободной редакции в коммерческую редакцию MinIO AIStor, что существенно сократило функциональность бесплатной версии продукта.

RustFS [30] – высокопроизводительное распределённое объектное хранилище с открытым исходным кодом, написанное на языке Rust и обеспечивающее полную совместимость с API Amazon S3. RustFS позиционируется как альтернатива MinIO: архитектурно оба продукта схожи, однако RustFS распространяется под лицензией Apache 2.0, не накладывающей ограничений на использование в закрытых коммерческих системах. К достоинствам RustFS относят свободную лицензию, реализацию на языке Rust, обеспечивающую безопасность работы с памятью и высокую

производительность при операциях с объектами малого размера, а также полную совместимость с инструментами и SDK, разработанными для Amazon S3. К недостаткам относят молодость проекта: на момент написания работы продукт находится в стадии альфа-тестирования, что предполагает возможное наличие нестабильностей и неполноту реализации ряда возможностей.

В качестве объектного хранилища для разрабатываемой системы выбран RustFS. Данный выбор обусловлен лицензионными ограничениями MinIO, несовместимыми с требованием встраивания системы в корпоративную экосистему без обязательного раскрытия исходного кода, тогда как лицензия Apache 2.0, применяемая в RustFS, допускает подобное использование без дополнительных условий.

Docker [31] – платформа контейнеризации с открытым исходным кодом, позволяющая упаковывать приложение вместе со всеми его зависимостями в изолированную единицу – контейнер. В отличие от виртуальных машин, контейнеры используют ядро операционной системы хост-машины совместно, не эмулируя отдельную операционную систему, что обеспечивает меньшее потребление ресурсов и более быстрое время запуска.

К достоинствам Docker относят воспроизводимость среды выполнения: контейнер, собранный на машине разработчика, гарантированно ведёт себя идентично в тестовой и производственной средах. К недостаткам относят сложность управления при значительном числе контейнеров, что требует привлечения дополнительных инструментов оркестрации.

Docker Compose [32] – инструмент для декларативного определения и запуска многоконтейнерных приложений, конфигурация которых описывается в едином файле формата YAML. К достоинствам относят централизацию

конфигурации сервисов и поддержку переменных окружения, позволяющую использовать единый файл конфигурации в различных средах. К недостаткам – ориентированность на однохостовые конфигурации и отсутствие встроенных средств балансировки нагрузки и автоматического восстановления после сбоев.

Для разрабатываемой системы выбраны Docker и Docker Compose в качестве инструментов контейнеризации и оркестрации. Данный выбор обусловлен требованием к воспроизводимости среды развёртывания для совместной работы, а также необходимостью совместного запуска нескольких компонентов системы – backend-приложения, базы данных PostgreSQL и объектного хранилища RustFS. Применение Kubernetes на данном этапе избыточно ввиду однохостового развёртывания системы без требований к горизонтальному масштабированию.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ

Мероприятие представляет собой организованное действие или совокупность действий, направленных на достижение определённой цели, предполагающее участие людей и ограниченное по времени и месту проведения.

В рамках разрабатываемой системы каждое мероприятие характеризуется следующими атрибутами: название, анонс, описание, дата проведения, а также тип и формат (офлайн, онлайн, гибрид). Для категоризации и поиска мероприятий предусматривается система тегов: каждое мероприятие может иметь один или несколько тегов. Мероприятия предполагают участие пользователей системы, пользователи, в свою очередь, имеют ФИО, адрес электронной почты и роль в системе.

Мероприятия проводятся в помещениях. Помещение характеризуется номером и типом (например: конференц-зал, переговорная), а также вместимостью. Помещения находятся в зданиях, которые имеют наименование и адрес. Для проведения мероприятий помещения оснащаются оборудованием. Каждая единица оборудования имеет наименование и относится к определённому типу оборудования.

2.1. Расчёт годового экономического эффекта

Для обоснования целесообразности разработки информационной системы управления мероприятиями необходимо оценить её экономическую эффективность. В качестве основного показателя выбран годовой экономический эффект (ГЭЭ), отражающий сокращение трудозатрат на

выполнение организационных операций в сравнении с существующим процессом. Расчёт выполнен на основе сравнительного анализа временных затрат на выполнение типовых операций организации мероприятий до и после внедрения системы. В качестве базового объекта расчёта принята организация с годовым объёмом мероприятий порядка 250 единиц, что соответствует среднему показателю крупного образовательного учреждения. Стоимость одной минуты рабочего времени специалиста рассчитана исходя из среднемесячного оклада в размере 28 000 рублей при стандартном рабочем времени и составляет 8 рублей в минуту.

Расчёт выполнен по формуле:

$$\mathcal{E} = N * (T_1 - T_2) * \text{ЗП_мин}$$

где N – количество операций в год, T_1 – время до внедрения (мин), T_2 – время после внедрения (мин), ЗП_мин – стоимость одной минуты рабочего времени специалиста (8 руб/мин, исходя из оклада ~28 000 руб/мес).

Количество мероприятий в год: ~250.

Таблица 1

Расчёт годовой экономии фонда заработной платы

№	Наименование операции	T_1 , мин	T_2 , мин	ΔT , мин	Экономия, руб.
1	Регистрация заявки в 1С	30	5	25	50 000
2	Согласование текста анонса	15	2	13	26 000
3	Публикация анонса на сайт ВУЗа	45	3	42	84 000
4	Публикация анонса на сайт института	40	3	37	74 000
5	Создание анонса в мессенджерах	20	5	15	30 000
6	Создание анонса в соц. сетях	25	5	20	40 000
7	Рассылка уведомлений участникам	10	1	9	18 000
8	Сбор обратной связи	12	2	10	20 000
Итого годовая экономия ФЗП:					342 000 руб.

После внедрения информационной системы возникают дополнительные затраты на её обслуживание:

Таблица 2

Расходы на администрирование

Показатель	Значение
ЗП администратора в час, руб.	1 300
Количество часов обслуживания в год, ч.	20
Рост нагрузки на администратора, руб.	26 000

Итоговый годовой экономический эффект определяется как разность между совокупной экономией фонда заработной платы, достигаемой за

счёт сокращения трудозатрат на выполнение организационных операций, и дополнительными расходами на администрирование внедрённой системы.

$$\text{ГЭЭ} = \text{Экономия ФЗП} - \text{Расходы на администрирование}$$

$$= 342000 - 26000 = 316000 \text{ руб.}$$

Таким образом, внедрение информационной системы управления мероприятиями обеспечивает годовой экономический эффект в размере 316 000 рублей. Полученный результат свидетельствует о высокой экономической целесообразности разработки: совокупная экономия фонда заработной платы более чем в 13 раз превышает сопутствующие затраты на администрирование системы, что подтверждает обоснованность предложенного решения и его практическую значимость для организаций с регулярным объёмом мероприятий.

2.2. Алгоритм текстового поиска

Поиск по текстовым данным является одной из ключевых функций информационных систем, работающих с контентом. При реализации поиска по словам среди мероприятий возникает необходимость учитывать морфологические особенности русского языка: одно и то же слово может встречаться в разных числовых, временных и падежных формах. Для решения этой проблемы существует два метода нормализации текста – лемматизация и стемминг [33].

Лемматизация – метод приведения слова к его словарной форме (лемме) с учётом грамматического контекста. Лемматизация опирается на морфологический анализ и словари языка, что обеспечивает высокую

точность нормализации. Например, слова «мероприятия», «мероприятие», «мероприятий» будут приведены к форме «мероприятие».

Стемминг — метод приведения слова к его корневой форме путём отсечения окончаний, суффиксов и приставок. В отличие от лемматизации, данный метод не прибегает к морфологическому анализу и словарям, что даёт более быстрый, но менее контекстный результат. Например, слова «мероприятия», «мероприятие», «мероприятий» будут приведены к форме «мероприяти». Метод используется поисковыми движками для более широкого охвата источников информации согласно введенному пользователем ключевому запросу.

Поскольку разрабатываемая система работает с русскоязычными массивами данных, но не требует высокой точности, а также учитывая, что зачастую пользователи используют для поиска 1-2 слова, что показало исследование Site Search 360 в 2018 году [34], в качестве метода нормализации был выбран стемминг.

Алгоритм будет реализован следующим образом. На вход подаётся поисковый запрос пользователя в виде строки, запрос подвергается токенизации, то есть извлечению слов, очищенных от знаков препинания и приведённых к нижнему регистру. Каждый токен подвергается стеммингу, в результате чего формируется множество нормализованных форм поискового запроса.

Параллельно из массива всех доступных мероприятий извлекаются текстовые поля: название, анонс и описание, а также массив тегов. Для каждого мероприятия аналогичным образом выполняется токенизация и стемминг

всех слов из указанных полей. Полученные множества стемов хранятся и используются для сопоставления.

На этапе сравнения для каждого мероприятия проверяется наличие пересечения между множеством стемов поискового запроса и множеством стемов мероприятия. Если хотя бы один стем из запроса присутствует в тексте мероприятия, оно включается в результирующую выборку. Итоговый список мероприятий возвращается пользователю в качестве результата поиска.

Такой подход позволяет находить релевантные мероприятия вне зависимости от того, в какой грамматической форме и насколько грамматически верно пользователь вводит поисковый запрос, что существенно повышает удобство и точность поиска.

2.3. Алгоритм рекомендаций

Системы рекомендаций позволяют предлагать пользователю контент, соответствующий его интересам, на основе анализа его предыдущего поведения. В рамках данной работы будет реализован алгоритм контентной фильтрации, основанный на статистическом методе TF-IDF, который позволяет выявлять ключевые слова, характеризующие интересы пользователя, и на их основе подбирать релевантные мероприятия.

Выбор статистического метода вместо использования нейросетей обоснован требованием к производительности системы, поскольку развёртывание и обучение нейросети потребует значительных финансовых вложений, в то время как TF-IDF не требует отдельных вычислительных мощностей и интеграции с существующим backend.

Рассмотрим алгоритм TF-IDF подробнее.

Term Frequency (TF, частота термина) – характеристика, показывающая, как часто данное слово встречается в массиве слов. Формула расчёта:

$$TF(t, d) = \frac{n_t}{\sum_k n_k},$$

где t – слово, d – массив слов, n_t – количество вхождений слова t в массив слов, $\sum_k n_k$ – общее количество слов в массиве.

Inverse Document Frequency (IDF, обратная частота документа) – характеристика, показывающая, насколько редко данное слово встречается во всей коллекции документов. Слова, присутствующие во всех документах, например, предлоги и союзы, получают низкий IDF и фактически исключаются из анализа как незначимые. Формула расчёта:

$$IDF(t, D) = \ln \frac{|D|}{|\{d_i \in D : t \in d_i\}|},$$

где t – слово, D – массивы слов, $|D|$ – количество массивов слов, $|\{d_i \in D : t \in d_i\}|$ – количество массивов слов, в которых содержится слово t (когда $n_t \neq 0$).

TF-IDF – итоговая метрика, вычисляемая как произведение TF и IDF. Она позволяет определить слова, которые одновременно часто встречаются в конкретном массиве слов и редко в остальных, то есть слова, наиболее характерные и содержательно значимые для данного текста. Формула расчёта:

$$TF-IDF(t, d, D) = TF(t, d) \cdot IDF(t, D)$$

Алгоритм рекомендаций будет реализован следующим образом. На первом этапе из базы данных извлекается список всех мероприятий, которые пользователь посетил ранее. Для каждого такого мероприятия объединяются текстовые поля: название, описание, анонс и теги – в корпус пользователя.

На втором этапе для корпуса вычисляется метрика TF-IDF по всем словам, предварительно подверженным стеммингу. По результатам вычислений отбираются пять слов с наибольшим суммарным значением TF-IDF по всему корпусу пользователя. Эти слова считаются ключевыми для его интересов.

На третьем этапе алгоритм перебирает все доступные актуальные мероприятия, которые пользователь ещё не посещал. Для каждого такого мероприятия проверяется наличие хотя бы одного из пяти ключевых слов в его корпусе. Мероприятия, содержащие ключевые слова, включаются в список рекомендаций и возвращаются пользователю.

Данный подход позволяет формировать персонализированные рекомендации без необходимости сбора данных о других пользователях и без применения коллаборативной фильтрации, что упрощает реализацию и снижает требования к объёму накопленных данных.

2.4. Проектирование базы данных

Проектирование базы данных является одним из ключевых этапов разработки backend-части информационной системы, поскольку структура хранимых данных непосредственно определяет корректность реализации бизнес-логики и производительность системы в целом.

В качестве инструмента моделирования применяется диаграмма «сущность – связь» (Entity-Relationship Diagram, ERD), позволяющая наглядно представить состав сущностей предметной области, их атрибуты и характер взаимосвязей между ними.

Модель разработана в соответствии с принципами нормализации реляционных баз данных и отражает структуру предметной области, выделенную в рамках применения подхода DDD: мероприятия, места проведения, пользователи, участники и сопутствующее оборудование (рис. 14).

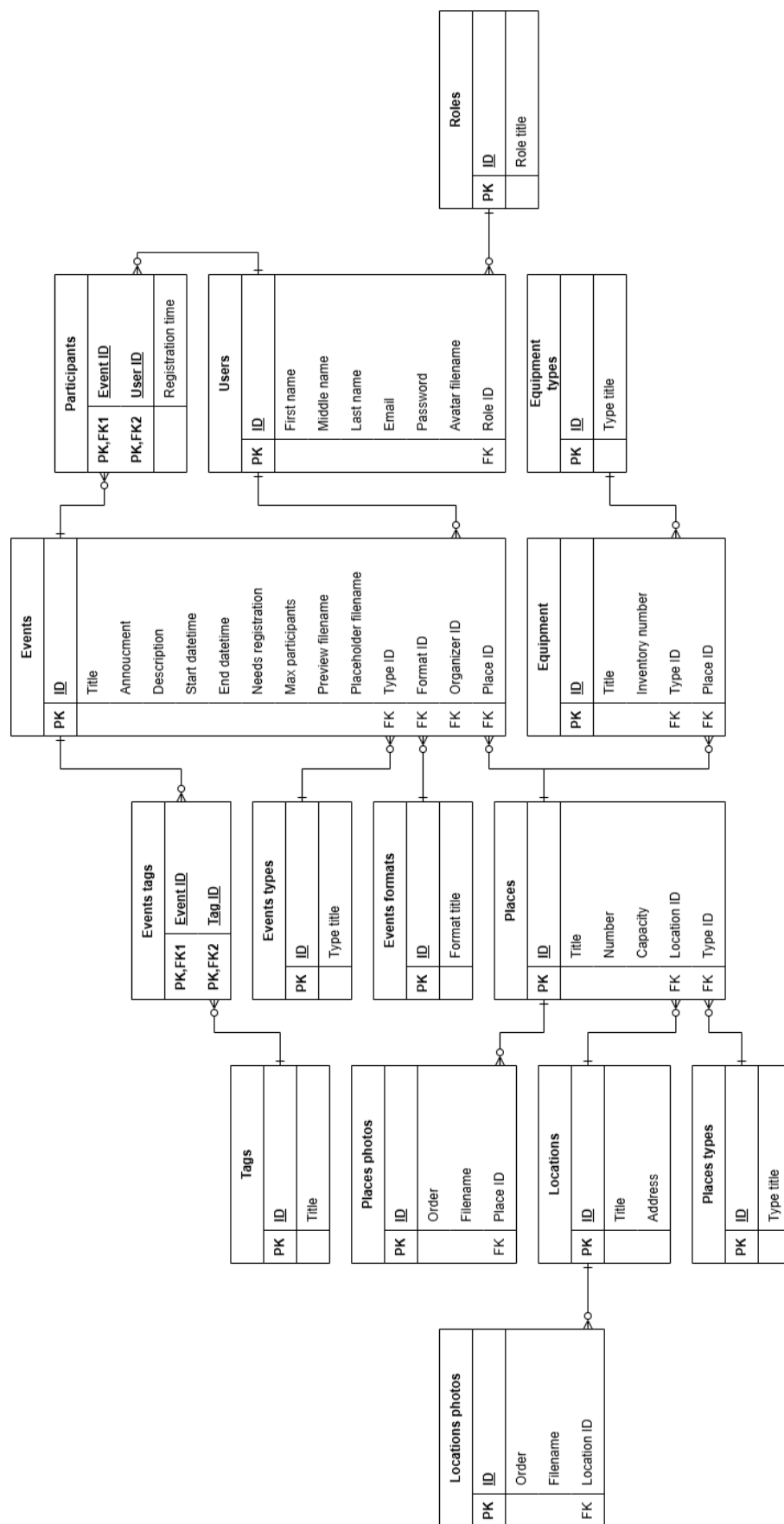


Рис. 14. Модель базы данных.

3. РАЗРАБОТКА BACKEND-ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ

3.1. Разработка доменного слоя

В рамках разработки доменного слоя по принципам DDD были определены два основных абстрактных класса – для сущностей и объектов-значений.

Для класса сущности было реализовано поле идентификатора, по которому осуществляется сравнение экземпляров, обеспечена поддержка различных типов данных для идентификаторов (например, int, Guid или пользовательский класс), переопределены механизмы сравнения двух сущностей.

```
Entity.cs
1  /// <summary>
2  ///     Абстрактный класс сущности.
3  /// </summary>
4  /// <typeparam name="TKey">Тип первичного ключа.</typeparam>
5  public abstract class Entity<TKey> : IEquatable<Entity<TKey>>
6      where TKey : IEquatable<TKey>
7  {
8      /// <summary>
9      ///     Для EF Core.
10     /// </summary>
11     protected Entity()
12     {
13     }
14
15     /// <summary>
16     ///     Конструктор сущности.
17     /// </summary>
18     /// <param name="id">Идентификатор сущности.</param>
19     protected Entity(TKey id)
20     {
21         Id = id;
22     }
23
24     /// <summary>
```

C#

```

25     ///      Идентификатор сущности.
26     /// </summary>
27     public TKey Id { get; }
28
29     public bool Equals(Entity<TKey>? other)
30     {
31         if (other is null)
32             return false;
33
34         if (ReferenceEquals(this, other))
35             return true;
36
37         if (GetType() != other.GetType())
38             return false;
39
40         if (IsTransient() || other.IsTransient())
41             return false;
42
43         return Id.Equals(other.Id);
44     }
45
46     /// <inheritdoc />
47     public override bool Equals(object? obj)
48     {
49         return obj is Entity<TKey> entity && Equals(entity);
50     }
51
52     /// <inheritdoc />
53     public override int GetHashCode()
54     {
55         if (IsTransient())
56             return base.GetHashCode();
57
58         return Id.GetHashCode();
59     }
60
61     /// <summary>
62     ///      Оператор проверки равенства сущностей.
63     /// </summary>
64     /// <param name="left">Левый операнд.</param>
65     /// <param name="right">Правый операнд.</param>
66     /// <returns>
67     ///      True, если сущности равны, false иначе.
68     /// </returns>
69     public static bool operator ==(Entity<TKey>? left, Entity<TKey>? right)
70     {
71         return left?.Equals(right) ?? right is null;

```

```

72     }
73
74     /// <summary>
75     ///     Оператор проверки неравенства сущностей.
76     /// </summary>
77     /// <param name="left">Левый операнд.</param>
78     /// <param name="right">Правый операнд.</param>
79     /// <returns>
80     ///     True, если сущности неравны, false иначе.
81     /// </returns>
82     public static bool operator !=(Entity<TKey>? left, Entity<TKey>? right)
83     {
84         return !(left == right);
85     }
86
87     /// <summary>
88     ///     Проверка на присвоение ID.
89     /// </summary>
90     /// <returns>True, если ID не присвоен (равен значению по умолчанию), false
91     ///     если ID присвоен.</returns>
92     public bool IsTransient()
93     {
94         return EqualityComparer<TKey>.Default.Equals(Id, default);
95     }

```

Для класса объекта-значения был реализован механизм сравнения на основе абстрактного метода `GetEqualityComponents`, возвращающего набор полей через `yield`. Каждый наследующий класс обязан переопределить данный метод, указав поля, участвующие в сравнении. Хэш-код объекта также вычисляется на основе этих компонентов с использованием `HashCode`.

```

ValueObject.cs
1  /// <summary>
2  ///     Абстрактный класс объекта-значения.
3  /// </summary>
4  public abstract class ValueObject : IEquatable<ValueObject>
5  {
6      /// <inheritdoc />
7      public bool Equals(ValueObject? other)
8      {
9          if (other is null)
10             return false;

```

C#

```

11
12     if (ReferenceEquals(this, other))
13         return true;
14
15     if (GetType() != other.GetType())
16         return false;
17
18     return GetEqualityComponents().SequenceEqual(other.GetEqualityComponents());
19 }
20
21 /// <summary>
22 ///     Метод получения параметров для сравнения.
23 /// </summary>
24 /// <returns>
25 ///     Объекты для сравнения через yield.
26 /// </returns>
27 protected abstract IEnumerable<object?> GetEqualityComponents();
28
29 /// <inheritdoc />
30 public override bool Equals(object? obj)
31 {
32     return obj is ValueObject valueObject && Equals(valueObject);
33 }
34
35 /// <inheritdoc />
36 public override int GetHashCode()
37 {
38     var hash = new HashCode();
39
40     foreach (var component in GetEqualityComponents())
41         hash.Add(component);
42
43     return hash.ToHashCode();
44 }
45
46 /// <summary>
47 ///     Оператор проверки равенства объектов.
48 /// </summary>
49 /// <param name="left">Левый операнд.</param>
50 /// <param name="right">Правый операнд.</param>
51 /// <returns>
52 ///     True, если объекты равны, false иначе.
53 /// </returns>
54 public static bool operator ==(ValueObject? left, ValueObject? right)
55 {
56     return left?.Equals(right) ?? right is null;
57 }

```

```

58
59  /// <summary>
60  ///      Оператор проверки неравенства объектов.
61  /// </summary>
62  /// <param name="left">Левый операнд.</param>
63  /// <param name="right">Правый операнд.</param>
64  /// <returns>
65  ///      True, если объекты неравны, false иначе.
66  /// </returns>
67  public static bool operator !=(ValueObject? left, ValueObject? right)
68  {
69      return !(left == right);
70  }
71 }

```

Оба класса реализуют интерфейс `IEquatable`, что обеспечивает возможность использования в качестве типа идентификатора сущности как простых типов, так и пользовательских классов. Важным отличием проверки идентичности сущностей от объектов-значений является то, что для сущности выполняется сравнение только идентификаторов, тогда как для объектов-значений необходимо сравнение всех полей.

Предложенная реализация обеспечивает гибкость при описании сущностей и объектов-значений в рамках доменной модели.

Поскольку объекты-значения являются составными блоками сущностей, в качестве примера рассмотрим реализацию класса для текстовых полей.

```

TextField.cs
1  /// <summary>
2  ///      Базовый класс для текстовых полей.
3  /// </summary>
4  public class TextField : ValueObject
5  {
6      /// <summary>
7      ///      Для EF Core.
8      /// </summary>
9      private TextField()
10     {
11     }
12

```

C#

```

13 public TextField(
14     string value,
15     int maxLength,
16     int minLength = 1,
17     Error? nullError = null,
18     Error? tooShortError = null,
19     Error? tooLongError = null)
20 {
21     if (string.IsNullOrEmpty(value))
22         throw new DomainException(nullError ?? TextFieldErrors.ValueIsNull);
23
24     var trimmed = value.Trim();
25
26     if (trimmed.Length < minLength)
27         throw new DomainException(tooShortError ??
28             TextFieldErrors.ValueTooShort(minLength));
29
30     if (trimmed.Length > maxLength)
31         throw new DomainException(tooLongError ??
32             TextFieldErrors.ValueTooLong(maxLength));
33
34     Value = trimmed;
35 }
36
37 /// <summary>
38 ///     Значение текстового поля.
39 /// </summary>
40 public string Value { get; } = null!;
41
42 protected override IEnumerable<object?> GetEqualityComponents()
43 {
44     yield return Value;
45 }

```

Класс `TextField` наследуется от `ValueObject` и переопределяет метод `GetEqualityComponents`, возвращая единственное поле `Value`. Конструктор класса принимает строку и параметры для валидации – максимальную и минимальную длину, а также необязательные объекты ошибок для различных случаев некорректного значения. При создании экземпляра `TextField` выполняется проверка на `null` или пустую строку, а также на соответствие

заданным ограничениям по длине, что обеспечивает инвариант класса и гарантирует корректность данных. Класс `TextField` может использоваться в качестве типа для текстовых полей сущностей, обеспечивая при этом встроенную валидацию и поддержку сравнения на основе значения.

Пример использования `TextField` в качестве базового класса для названия мероприятия представлен ниже.

```
Title.cs
1  /// <summary>
2  ///     Название мероприятия.
3  /// </summary>
4  public class Title : TextField
5  {
6      public const int MaxLength = 128;
7
8      public Title(string value) : base(
9          value,
10         MaxLength,
11         nullError: EventTitleErrors.NullOrWhitespace,
12         tooLongError: EventTitleErrors.GreaterThanMaxLength)
13     {
14     }
15 }
```

Наследование от класса `TextField` позволяет инкапсулировать в наследниках только необходимую логику, исключая дублирование базовых проверок. Это позволяет сущностям, составленным из подобных полей, быть сфокусированными на оркестрации бизнес-правил, а не на валидации данных.

Примером реализации сущности, составленной из объектов-значений, является класс мероприятия, представленный ниже.

```
Event.cs
1  /// <summary>
2  ///     Сущность мероприятия.
3  /// </summary>
4  public sealed class Event : Entity<Guid>, IAuditable, IAggregateRoot
5  {
6      /// <summary>
```

```

7      ///      Участники.
8      /// </summary>
9      private readonly List<Participant> _participants = [];
10
11     /// <summary>
12     ///      Тэги.
13     /// </summary>
14     private readonly List<Tag> _tags = [];
15
16     /// <summary>
17     ///      Для EF Core.
18     /// </summary>
19     private Event()
20     {
21     }
22
23     /// <summary>
24     ///      Конструктор мероприятия.
25     /// </summary>
26     /// <param name="id">Идентификатор мероприятия.</param>
27     /// <param name="title">Название мероприятия.</param>
28     /// <param name="announcement">Анонс (краткое описание) мероприятия.</param>
29     /// <param name="description">Описание мероприятия.</param>
30     /// <param name="dateTimeRange">Диапазон дат проведения мероприятия.</param>
31     /// <param name="eventType">Тип мероприятия.</param>
32     /// <param name="eventFormat">Формат мероприятия.</param>
33     /// <param name="userId">ID пользователя.</param>
34     /// <param name="needsRegistration">Флаг необходимости регистрации.</param>
35     public Event(Guid id, Title title, Announcement announcement, Description
36     description,
37     DateTimeRange dateTimeRange, EventType eventType, EventFormat eventFormat,
38     Guid userId, bool needsRegistration) : base(id)
39     {
40         Title = title;
41         Announcement = announcement;
42         Description = description;
43         DateTimeRange = dateTimeRange;
44         Type = eventType;
45         Format = eventFormat;
46         NeedsRegistration = needsRegistration;
47         UserId = userId;
48         CreatedAt = DateTimeOffset.UtcNow;
49         UpdatedAt = DateTimeOffset.UtcNow;
50     }
51     /// <summary>

```

```

52     ///     Название мероприятия.
53     /// </summary>
54     public Title Title { get; private set; } = null!;
55
56     /// <summary>
57     ///     Анонс (краткое описание) мероприятия.
58     /// </summary>
59     public Announcement Announcement { get; private set; } = null!;
60
61     /// <summary>
62     ///     Описание мероприятия.
63     /// </summary>
64     public Description Description { get; private set; } = null!;
65
66     /// <summary>
67     ///     Диапазон дат проведения мероприятия.
68     /// </summary>
69     public DateTimeRange DateTimeRange { get; private set; } = null!;
70
71     /// <summary>
72     ///     Тип мероприятия.
73     /// </summary>
74     public EventType Type { get; private set; } = null!;
75
76     /// <summary>
77     ///     Формат мероприятия.
78     /// </summary>
79     public EventFormat Format { get; } = null!;
80
81     /// <summary>
82     ///     ID пользователя, создавшего мероприятие.
83     /// </summary>
84     public Guid UserId { get; }
85
86     /// <summary>
87     ///     Флаг необходимости регистрации на мероприятие.
88     /// </summary>
89     public bool NeedsRegistration { get; private set; }
90
91     /// <summary>
92     ///     Максимальное число участников.
93     /// </summary>
94     public int? MaxParticipants { get; private set; }
95
96     /// <summary>
97     ///     Пришедшее количество участников.
98     /// </summary>

```

```

99     public int? FinalParticipantsCount { get; private set; }
100
101     /// <summary>
102     ///     Информация о бронировании.
103     /// </summary>
104     public Booking? Booking { get; private set; }
105
106     /// <summary>
107     ///     Название файла превью.
108     /// </summary>
109     public string? PreviewFilename { get; private set; }
110
111     /// <summary>
112     ///     Название файла плейсхолдера превью.
113     /// </summary>
114     public string? PlaceholderFilename { get; private set; }
115
116     /// <summary>
117     ///     Участники мероприятия.
118     /// </summary>
119     public IReadOnlyCollection<Participant> Participants =>
120         _participants.AsReadOnly();
121
122     /// <summary>
123     ///     Тэги.
124     /// </summary>
125     public IReadOnlyCollection<Tag> Tags => _tags.AsReadOnly();
126
127     /// <inheritdoc />
128     public DateTimeOffset CreatedAt { get; }
129
130     /// <inheritdoc />
131     public DateTimeOffset UpdatedAt { get; }
132
133     /// <summary>
134     ///     Метод изменения названия мероприятия.
135     /// </summary>
136     /// <param name="title">Новое название.</param>
137     public void ChangeTitle(string title)
138     {
139         Title = new Title(title);
140     }
141
142     /// <summary>
143     ///     Метод изменения анонса мероприятия.
144     /// </summary>

```

```

144  /// <param name="announcement">Новый анонс.</param>
145  public void ChangeAnnouncement(string announcement)
146  {
147      Announcement = new Announcement(announcement);
148  }
149
150  /// <summary>
151  ///     Метод изменения описания мероприятия.
152  /// </summary>
153  /// <param name="description">Новое описание.</param>
154  public void ChangeDescription(string description)
155  {
156      Description = new Description(description);
157  }
158
159  /// <summary>
160  ///     Изменить диапазон дат мероприятия.
161  /// </summary>
162  /// <param name="newStart">Новая дата и время начала.</param>
163  /// <param name="newEnd">Новая дата и время окончания.</param>
164  public void ChangeDateTimeRange(DateTimeOffset newStart, DateTimeOffset
165  newEnd)
166  {
167      DateTimeRange = new DateTimeRange(newStart, newEnd);
168  }
169
170  /// <summary>
171  ///     Изменить дату начала мероприятия.
172  /// </summary>
173  /// <param name="newStart">Новая дата и время начала.</param>
174  public void ChangeStartDateTime(DateTimeOffset newStart)
175  {
176      DateTimeRange = DateTimeRange.WithStart(newStart);
177  }
178
179  /// <summary>
180  ///     Изменить дату окончания мероприятия.
181  /// </summary>
182  /// <param name="newEnd">Новая дата и время окончания.</param>
183  public void ChangeEndDateTime(DateTimeOffset newEnd)
184  {
185      DateTimeRange = DateTimeRange.WithEnd(newEnd);
186  }
187
188  /// <summary>
189  ///     Изменить тип мероприятия.

```

```

189  /// </summary>
190  /// <param name="eventType">Новый тип мероприятия.</param>
191  public void ChangeEventType(EventType eventType)
192  {
193      Type = eventType;
194  }
195
196  /// <summary>
197  ///     Изменить флаг необходимости регистрации.
198  /// </summary>
199  /// <param name="needsRegistration">Флаг необходимости регистрации.</param>
200  public void ChangeNeedsRegistration(bool needsRegistration)
201  {
202      NeedsRegistration = needsRegistration;
203  }
204
205  /// <summary>
206  ///     Изменить название файла превью.
207  /// </summary>
208  /// <param name="previewFileName">Название нового файла.</param>
209  public void ChangePreview(string previewFileName)
210  {
211      PreviewFilename = previewFileName;
212  }
213
214  /// <summary>
215  ///     Изменить плейсхолдер.
216  /// </summary>
217  /// <param name="placeholderFilename">Название файла плейсхолдера.</param>
218  public void ChangePlaceholder(string placeholderFilename)
219  {
220      PlaceholderFilename = placeholderFilename;
221  }
222
223  /// <summary>
224  ///     Изменить максимальное количество участников.
225  /// </summary>
226  /// <param name="maxParticipants">Новое максимальное количество участников.</
227  param>
228  public void ChangeMaxParticipants(int maxParticipants)
229  {
230      MaxParticipants = maxParticipants;
231  }
232  /// <summary>
233  ///     Добавить участника.

```

```

234  /// </summary>
235  /// <param name="userId">Идентификатор участника.</param>
236  /// <exception cref="DomainException">Ошибка правил домена.</exception>
237  public void AddParticipant(Guid userId)
238  {
239      if (!NeedsRegistration)
240          throw new DomainException(EventParticipantErrors.RegistrationNotRequired);
241
242      if (_participants.Any(p => p.UserId == userId))
243          throw new
244              DomainException(EventParticipantErrors.AlreadyRegistered(userId));
245
246      if (MaxParticipants.HasValue && _participants.Count >=
247          MaxParticipants.Value)
248          throw new
249              DomainException(EventParticipantErrors.MaxCountReached(MaxParticipants.Value));
250
251      _participants.Add(new Participant(Id, userId));
252  }
253
254  /// <summary>
255  ///     Удалить участника.
256  /// </summary>
257  /// <param name="userId">Идентификатор участника.</param>
258  /// <exception cref="NotFoundException">Участник не найден.</exception>
259  public void RemoveParticipant(Guid userId)
260  {
261      var participant = _participants.FirstOrDefault(p => p.UserId == userId);
262
263      if (participant == null)
264          throw new NotFoundException(EventParticipantErrors.NotFoundById(userId));
265
266      _participants.Remove(participant);
267  }
268
269  /// <summary>
270  ///     Изменить финальное количество участников.
271  /// </summary>
272  /// <param name="finalParticipantsCount">Количество пришедших.</param>
273  public void ChangeFinalParticipantsCount(int finalParticipantsCount)
274  {
275      FinalParticipantsCount = finalParticipantsCount;
276  }
277
278  /// <summary>
279  ///     Забронировать помещение.

```

```

277  /// </summary>
278  /// <param name="locationId">ID локации.</param>
279  /// <param name="placeId">ID помещения в локации.</param>
280  /// <exception cref="DomainException">Ошибка правил домена.</exception>
281  public void Book(int locationId, int placeId)
282  {
283      if (Format.Id == EventFormat.Online.Id)
284          throw new DomainException(EventBookingErrors.NotAllowedForOnline);
285
286      Booking = new Booking(locationId, placeId);
287  }
288
289  /// <summary>
290  ///     Убрать бронирование.
291  /// </summary>
292  public void Unbook()
293  {
294      Booking = null;
295  }
296
297  /// <summary>
298  ///     Добавить тэг.
299  /// </summary>
300  /// <param name="tag">Тэг.</param>
301  /// <exception cref="DomainException">Ошибка правил домена.</exception>
302  public void AddTag(Tag tag)
303  {
304      if (_tags.Any(t => t == tag))
305          throw new DomainException(TagErrors.AlreadyAssigned(tag));
306
307      _tags.Add(tag);
308  }
309
310  /// <summary>
311  ///     Убрать тэг.
312  /// </summary>
313  /// <param name="tagId">ID тэга.</param>
314  /// <exception cref="NotFoundException">Тэг не найден.</exception>
315  public void RemoveTag(int tagId)
316  {
317      var tagToRemove = _tags.FirstOrDefault(t => t.Id == tagId);
318
319      if (tagToRemove == null)
320          throw new NotFoundException(EventErrors.TagNotFoundById(tagId));
321
322      _tags.Remove(tagToRemove);
323  }

```

Конструктор класса сущности принимает только обязательные параметры, что обеспечивает создание объекта в корректном минимальном состоянии. Параметры передаются непосредственно в виде объектов-значений, тогда как параметры, являющиеся частью других агрегатов (например, `userId`), передаются по идентификатору, а не по ссылке. Опциональные и взаимоисключающие параметры устанавливаются посредством методов класса.

Для создания полностью инициализированного объекта сущности в рамках подхода DDD рекомендуется использование фабричного метода, пример которого представлен ниже.

EventFactory.cs

C#

```

1  /// <summary>
2  ///     Фабрика мероприятия.
3  /// </summary>
4  public static class EventFactory
5  {
6      /// <summary>
7      ///     Создать мероприятие.
8      /// </summary>
9      /// <param name="title">Название.</param>
10     /// <param name="announcement">Анонс (краткое описание).</param>
11     /// <param name="description">Описание.</param>
12     /// <param name="startDateTime">Дата и время начала.</param>
13     /// <param name="endDateTime">Дата и время окончания.</param>
14     /// <param name="eventType">Тип мероприятия.</param>
15     /// <param name="eventFormat">Формат мероприятия.</param>
16     /// <param name="needRegistration">Необходимость регистрации.</param>
17     /// <param name="userId">ID пользователя.</param>
18     /// <param name="locationId">ID локации.</param>
19     /// <param name="placeId">ID помещения.</param>
20     /// <param name="maxParticipants">Максимальное количество участников.</param>
21     /// <param name="previewFilename">Название файла превью.</param>
22     /// <param name="placeholderFilename">Название плейсхолдера превью.</param>
23     /// <param name="tags">Тэги мероприятия.</param>
24     /// <returns>Объект сущности мероприятия.</returns>
25     public static Event Create(

```

```

26     string title,
27     string announcement,
28     string description,
29     DateTimeOffset startDateTime,
30     DateTimeOffset endDateTime,
31     EventType eventType,
32     EventFormat eventFormat,
33     Guid userId,
34     bool needRegistration,
35     int? locationId = null,
36     int? placeId = null,
37     int? maxParticipants = null,
38     string? previewFilename = null,
39     string? placeholderFilename = null,
40     IReadOnlyCollection<Tag>? tags = null)
41 {
42     ValidatePreview(previewFilename, placeholderFilename);
43     ValidateRegistration(needRegistration, maxParticipants);
44     ValidateBooking(eventFormat, locationId, placeId);
45
46     var @event = new Event(
47         Guid.NewGuid(),
48         new Title(title),
49         new Announcement(announcement),
50         new Description(description),
51         new DateTimeRange(startDateTime, endDateTime),
52         eventType,
53         eventFormat,
54         userId,
55         needRegistration);
56
57     ApplyPreview(@event, previewFilename, placeholderFilename);
58
59     if (maxParticipants.HasValue)
60         @event.ChangeMaxParticipants(maxParticipants.Value);
61
62     if (locationId.HasValue && placeId.HasValue)
63         @event.Book(locationId.Value, placeId.Value);
64
65     if (tags != null && tags.Count > 0)
66         foreach (var tag in tags)
67             @event.AddTag(tag);
68
69     return @event;
70 }
71

```

```

72     private static void ValidatePreview(string? previewFilename, string?
placeholderFilename)
73     {
74         if (string.IsNullOrEmpty(previewFilename) &&
string.IsNullOrEmpty(placeholderFilename))
75             throw new
DomainException(EventPreviewErrors.PlaceholderAndPreviewCannotBothBeEmpty);
76
77         if (!string.IsNullOrEmpty(previewFilename) && !
string.IsNullOrEmpty(placeholderFilename))
78             throw new
DomainException(EventPreviewErrors.PlaceholderAndPreviewCannotBothBeSet);
79     }
80
81     private static void ValidateRegistration(bool needRegistration, int?
maxParticipants)
82     {
83         if (needRegistration && !maxParticipants.HasValue)
84             throw new DomainException(EventParticipantErrors.MaxCountMustBeSet);
85     }
86
87     private static void ValidateBooking(EventFormat eventFormat, int? locationId,
int? placeId)
88     {
89         if (eventFormat.Id != EventFormat.Online.Id && (!locationId.HasValue || !
placeId.HasValue))
90             throw new DomainException(EventBookingErrors.RequiredForOfflineAndHybrid);
91     }
92
93     private static void ApplyPreview(Event @event, string? previewFilename,
string? placeholderFilename)
94     {
95         if (!string.IsNullOrEmpty(previewFilename))
96             @event.ChangePreview(previewFilename);
97         else
98             @event.ChangePlaceholder(placeholderFilename!);
99     }
100 }

```

Вынесение логики создания в отдельный класс фабрики позволяет сократить объём кода классов сущностей, сосредоточив их на оркестрации

бизнес-логики и управлении изменениями состояния, тогда как проверка инвариантов и валидация выносятся в отдельный класс.

Отдельного внимания заслуживает реализация механизма ошибок доменного слоя. Для представления ошибки используется тип `Error`, реализованный в виде `record` и содержащий два поля: код ошибки `ErrorCode` и сообщение `ErrorMessage`.

```
Error.cs
1  /// <summary>
2  ///     Record для ошибок.
3  /// </summary>
4  /// <param name="ErrorCode">Код ошибки.</param>
5  /// <param name="ErrorMessage">Сообщение ошибки.</param>
6  public record Error(string ErrorCode, string ErrorMessage);
```

Доменный слой использует два типа исключений – `DomainException` для нарушений бизнес-правил и `NotFoundException` для случаев отсутствия запрашиваемого ресурса. Оба класса принимают объект `Error` в качестве параметра.

```
DomainException.cs
1  /// <summary>
2  ///     Ошибка правил домена.
3  /// </summary>
4  public class DomainException(Error error) : Exception(error.ErrorMessage)
5  {
6      public Error Error { get; } = error;
7  }
```

```
NotFoundException.cs
1  /// <summary>
2  ///     Ошибка отсутствия запрашиваемого ресурса.
3  /// </summary>
4  public class NotFoundException(Error error) : Exception(error.ErrorMessage)
5  {
6      public Error Error { get; } = error;
7  }
```

Разделение на типы исключений позволяет на уровне обработчика запросов однозначно определять HTTP-статус ответа на основе типа

возникшей ошибки. Наличие поля `ErrorCode` обеспечивает стабильный идентификатор ошибки, независимый от текстового сообщения, что создаёт основу для последующей локализации интерфейса.

Ошибки для каждого класса выносятся в отдельные статические классы, пример которого представлен ниже.

```
TextFieldErrors.cs C#
1  /// <summary>
2  ///     Базовые ошибки текстового поля.
3  /// </summary>
4  public static class TextFieldErrors
5  {
6      public static readonly Error ValueIsNull =
7          new("TextField.ValueIsNullOrWhiteSpace", "Текстовое поле равно null или
8              пусто.");
9
10     public static Error ValueTooShort(int min)
11     {
12         return new Error("TextField.ValueTooShort",
13             $"Длина текстового поля меньше минимальной длины в {min} символ(-ов).");
14     }
15
16     public static Error ValueTooLong(int max)
17     {
18         return new Error("TextField.ValueTooLong",
19             $"Длина текстового поля больше максимальной длины в {max} символ(-ов).");
20     }
21 }
```

Такой подход централизует определение ошибок и исключает их дублирование.

3.2. Разработка инфраструктурного слоя

Инфраструктурный слой реализует взаимодействие с базой данных и внешними сервисами. Контекст базы данных представлен классом `EventsDbContext`, наследующим `DbContext` из `Entity Framework Core`. При

инициализации модели конфигурации сущностей применяются автоматически из текущей сборки посредством метода `ApplyConfigurationsFromAssembly`.

```
EventsDbContext.cs C#
1  /// <summary>
2  ///     Контекст базы данных приложения.
3  /// </summary>
4  public class EventsDbContext : DbContext
5  {
6      /// <summary>
7      ///     Конструктор контекста базы данных приложения.
8      /// </summary>
9      /// <param name="options">Опции контекста базы данных.</param>
10     public EventsDbContext(DbContextOptions options) : base(options)
11     {
12     }
13
14     protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
15     {
16         base.OnModelCreating(modelBuilder);
17
18         modelBuilder.ApplyConfigurationsFromAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly());
19     }
20 }
```

Конфигурация сущностей описывается в отдельных классах, реализующих интерфейс `IEntityTypeConfiguration<T>`. В конфигурациях сущностей определяются маппинг объектов-значений на столбцы таблицы, ограничения полей, связи между сущностями, а также поведение при удалении. Пример конфигурации для сущности мероприятия приведён ниже.

```
EventConfiguration.cs C#
1  /// <summary>
2  ///     Конфигурация сущности мероприятия.
3  /// </summary>
4  public class EventConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Event>
5  {
6      /// <inheritdoc />
7      public void Configure(EntityTypeBuilder<Event> builder)
8      {
9          builder.ToTable("Events");
10     }
11 }
```

```

11     builder.HasKey(e => e.Id);
12
13     builder.OwnsOne(e => e.Title)
14         .Property(t => t.Value)
15         .HasColumnName("Title")
16         .HasMaxLength(Title.MaxLength)
17         .IsRequired();
18
19     builder
20         .OwnsOne(e => e.Announcement)
21         .Property(a => a.Value)
22         .HasColumnName("Announcement")
23         .HasMaxLength(Announcement.MaxLength)
24         .IsRequired();
25
26     builder
27         .OwnsOne(e => e.Description)
28         .Property(e => e.Value)
29         .HasColumnName("Description")
30         .HasMaxLength(Announcement.MaxLength)
31         .IsRequired();
32
33     builder.OwnsOne(e => e.DateTimeRange, rangeBuilder =>
34     {
35         rangeBuilder.Property(e => e.StartDateTime)
36             .HasColumnName("StartDateTime")
37             .IsRequired();
38
39         rangeBuilder.Property(e => e.EndDateTime)
40             .HasColumnName("EndDateTime")
41             .IsRequired();
42     });
43
44     builder.OwnsOne(e => e.Booking, bookingBuilder =>
45     {
46         bookingBuilder.Property(b => b.LocationId)
47             .HasColumnName("LocationId");
48
49         bookingBuilder.Property(b => b.PlaceId)
50             .HasColumnName("PlaceId");
51     });
52
53     builder.Property(e => e.PreviewFilename);
54
55     builder.Property(e => e.PlaceholderFilename);
56
57     builder.Property(e => e.NeedsRegistration)

```

```

58     .IsRequired();
59
60     builder.Property(e => e.MaxParticipants);
61
62     builder.Property(e => e.FinalParticipantsCount);
63
64     builder.HasOne(e => e.Type)
65         .WithMany()
66         .IsRequired()
67         .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
68
69     builder.Navigation(e => e.Type).AutoInclude();
70
71     builder.HasOne(e => e.Format)
72         .WithMany()
73         .IsRequired()
74         .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
75
76     builder.Navigation(e => e.Format).AutoInclude();
77
78     builder.HasOne<User>()
79         .WithMany()
80         .HasForeignKey(e => e.UserId)
81         .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
82
83     builder.HasMany(e => e.Participants)
84         .WithOne()
85         .HasForeignKey(e => e.EventId)
86         .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);
87
88     builder.HasMany(e => e.Tags)
89         .WithMany()
90         .UsingEntity(e => e.ToTable("EventsTags"));
91
92     builder.Property(e => e.CreatedAt)
93         .IsRequired()
94         .Metadata.SetAfterSaveBehavior(PropertySaveBehavior.Throw);
95
96     builder.Property(e => e.UpdatedAt)
97         .IsRequired();
98 }
99 }

```

Для работы с данными реализован универсальный класс репозитория `Repository<T>`, основанный на библиотеке `Ardalis.Specification`. Помимо

стандартных операций, предоставляемых базовым классом, репозиторий реализует метод `QueryAsync`, принимающий объект запроса `QueryObject<T, TResult>` и возвращающий проекцию результата без отслеживания изменений.

Repository.cs

C#

```
1 public class Repository<T>(EventsDbContext dbContext) :  
2     RepositoryBase<T>(dbContext), IRepository<T>  
3 {  
4     public async Task<List<TResult>> QueryAsync<TResult>(QueryObject<T, TResult>  
5         query,  
6         CancellationToken cancellationToken = default)  
7     {  
8         return await  
9             query.Build(dbContext.Set<T>().AsNoTracking()).ToListAsync(cancellationToken);  
10    }  
11 }
```

Для хранения файлов реализован сервис `RustFsFileStorageService`, взаимодействующий с S3-совместимым хранилищем через `IAmazonS3`. Сервис оборачивает исключения `AmazonS3Exception` с HTTP-статусом 404 в доменный `NotFoundException`, что обеспечивает единообразную обработку ошибок на уровне приложения.

RustFsFileStorageService.cs

C#

```
1 /// <summary>  
2 ///     RustFS сервис.  
3 /// </summary>  
4 public class RustFsFileStorageService(IAmazonS3 s3Client) : IFileStorageService  
5 {  
6     public async Task PutObjectAsync(PutObjectRequest request, CancellationToken  
7         cancellationToken)  
8     {  
9         await s3Client.PutObjectAsync(request, cancellationToken);  
10    }  
11  
12     public async Task DeleteObjectAsync(DeleteObjectRequest request,  
13         CancellationToken cancellationToken)  
14     {  
15         try
```

```

14     {
15         await s3Client.DeleteObjectAsync(request, cancellationToken);
16     }
17     catch (AmazonS3Exception e) when (e.StatusCode == HttpStatusCode.NotFound)
18     {
19         throw new NotFoundException(FileErrors.FileNotFoundByName(request.Key));
20     }
21 }
22
23 public async Task<DeleteObjectsResponse>
24 DeleteObjectsAsync(DeleteObjectsRequest request,
25     CancellationToken cancellationToken)
26 {
27     return await s3Client.DeleteObjectsAsync(request, cancellationToken);
28 }
29
30 public async Task<GetObjectResponse> GetObjectAsync(GetObjectRequest request,
31     CancellationToken cancellationToken)
32 {
33     try
34     {
35         return await s3Client.GetObjectAsync(request, cancellationToken);
36     }
37     catch (AmazonS3Exception e) when (e.StatusCode == HttpStatusCode.NotFound)
38     {
39         throw new NotFoundException(FileErrors.FileNotFoundByName(request.Key));
40     }
41 }
42
43 public async Task<ListObjectsV2Response> ListObjectsAsync(ListObjectsV2Request
44 request,
45     CancellationToken cancellationToken)
46 {
47     var objects = await s3Client.ListObjectsV2Async(request, cancellationToken);
48
49     if (objects.S3Objects == null || objects.S3Objects.Count == 0)
50         throw new NotFoundException(FileErrors.NotFoundAny);
51
52     return objects;
53 }
54 }

```

Регистрация всех компонентов инфраструктурного слоя в контейнере внедрения зависимостей выполняется в статическом классе

.DataAccessExtensions. Метод AddDataAccess объединяет настройку подключения к базе данных, регистрацию репозитория, сервисов и S3-клиента. Это позволяет слою бизнес-логики работать исключительно с интерфейсами, не имея зависимости от конкретных реализаций инфраструктурного слоя.

DataAccessExtensions.cs

C#

```
1  /// <summary>
2  ///     Расширение для внедрения data access в приложение.
3  /// </summary>
4  public static class DataAccessExtensions
5  {
6      extension(IServiceCollection services)
7      {
8          /// <summary>
9          ///     Метод добавления data access в приложение.
10         /// </summary>
11         /// <param name="configuration">Конфигурация приложения.</param>
12         public void AddDataAccess(IConfiguration configuration)
13         {
14             services.ConfigureDbConnection(configuration);
15
16             services.AddS3Client(configuration);
17
18             services.RegisterRepositories();
19
20             services.RegisterDataAccessServices();
21         }
22
23         private void ConfigureDbConnection(IConfiguration configuration)
24         {
25             var connectionString = configuration.GetConnectionString("DbConnection");
26             services.AddDbContextPool<EventsDbContext>(options =>
27                 options.UseNpgsql(connectionString,
28                     optionBuilder =>
29
30                         optionBuilder.UseQuerySplittingBehavior(QuerySplittingBehavior.SplitQuery);
31                     options.AddInterceptors(new AuditInterceptor()));
32             }));
33         }
34         private void RegisterRepositories()
```

```

35     {
36         services.AddScoped(typeof(IRepository<>), typeof(Repository<>));
37         services.AddScoped<IEventRepository, EventRepository>();
38     }
39
40     private void AddS3Client(IConfiguration configuration)
41     {
42         services.AddSingleton<IAmazonS3>(_ =>
43         {
44             var endpoint = configuration["S3:Endpoint"];
45             var accessKey = configuration["S3:AccessKey"];
46             var secretKey = configuration["S3:SecretKey"];
47             var proxyHost = configuration["S3:ProxyHost"];
48             var proxyPort = configuration["S3:ProxyPort"];
49
50             var config = new AmazonS3Config
51             {
52                 ServiceURL = endpoint,
53                 ForcePathStyle = true
54             };
55
56             if (proxyHost != null && proxyPort != null)
57             {
58                 config.ProxyHost = proxyHost;
59                 config.ProxyPort = int.Parse(proxyPort);
60             }
61
62             var credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
63
64             return new AmazonS3Client(credentials, config);
65         });
66     }
67
68     private void RegisterDataAccessServices()
69     {
70         services.AddScoped<IFileStorageService, RustFsFileStorageService>();
71     }
72 }
73 }

```

Применение миграций базы данных вынесено в отдельный хост-сервис. Для этого определён класс `MigrationDbContext`, наследующий `EventsDbContext`, который используется исключительно в контексте миграций и не задействуется в основном приложении.

MigrationDbContext.cs

C#

```
1  /// <summary>
2  ///     Контекст базы данных для миграции.
3  /// </summary>
4  public class MigrationDbContext : EventsDbContext
5  {
6      /// <summary>
7      ///     Конструктор контекста для миграции.
8      /// </summary>
9      /// <param name="options">Опции контекста базы данных.</param>
10     public MigrationDbContext(DbContextOptions options) : base(options)
11     {
12     }
13 }
```

Применение миграций выполняется классом `MigrationWorker`, реализующим интерфейс `BackgroundService`. После успешного выполнения миграций сервис завершает работу хоста посредством `IHostApplicationLifetime`. Точка входа хоста мигратора описана в `Program.cs` и регистрирует необходимые сервисы и `MigrationWorker` в качестве фонового сервиса. Вынесение мигратора в отдельный хост позволяет запускать его в Docker в качестве самостоятельного контейнера, который завершается после применения миграций, гарантируя актуальность схемы базы данных до старта основного приложения.

MigrationWorker.cs

C#

```
1  /// <summary>
2  ///     Worker мигратора.
3  /// </summary>
4  /// <param name="serviceProvider">
5  ///     Проводник сервисов для создания scope.
6  /// </param>
7  /// <param name="applicationLifetime">
8  ///     Для завершения работы после миграций.
9  /// </param>
10 /// <param name="logger">Логгер.</param>
11 public class MigrationWorker(
12     IServiceProvider serviceProvider,
13     IHostApplicationLifetime applicationLifetime,
```

```

14 ILogger<MigrationWorker> logger
15 ) : BackgroundService
16 {
17     /// <inheritdoc />
18     protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken stoppingToken)
19     {
20         if (!stoppingToken.IsCancellationRequested)
21             try
22             {
23                 if (logger.IsEnabled(LogLevel.Information))
24                     logger.LogInformation("Worker running at: {time}", DateTimeOffset.Now);
25
26                 using var scope = serviceProvider.CreateScope();
27
28                 var context = scope.ServiceProvider.GetService<MigrationDbContext>();
29                 await context.Database.MigrateAsync(stoppingToken);
30
31                 if (logger.IsEnabled(LogLevel.Information))
32                     logger.LogInformation("Worker completed at: {time}",
33                         DateTimeOffset.Now);
34             }
35             catch (Exception e)
36             {
37                 logger.LogError(e, "An error occurred during migration");
38                 throw;
39             }
40             finally
41             {
42                 applicationLifetime.StopApplication();
43             }
44 }

```

Program.cs

C#

```

1 await Host.CreateDefaultBuilder(args)
2     .ConfigureServices((hostContext, services) =>
3     {
4         services.AddServices(hostContext.Configuration);
5         services.AddHostedService<MigrationWorker>();
6     })
7     .Build()
8     .RunAsync();

```

3.3. Разработка слоя бизнес-логики

Слой бизнес-логики реализован на основе паттерна CQRS с использованием библиотеки MediatR. Все операции разделены на команды, изменяющие состояние системы, и запросы, возвращающие данные. Каждая операция представлена парой классов: объектом запроса или команды и соответствующим обработчиком.

Пример запроса на получение мероприятия по идентификатору представлен ниже.

GetEventByIdQuery.cs

C#

```
1 public sealed record GetEventByIdQuery(Guid EventId) : IRequest<EventDto>,
2     ITrackPageView
3 {
4     public string EntityType => EntityTypes.Event;
5     public Guid EntityId => EventId;
6 }
```

GetEventByIdHandler.cs

C#

```
1 public sealed class GetEventByIdHandler(
2     IEventRepository eventRepository,
3     IRepository<Place> placeRepository,
4     IMapper mapper)
5 : IRequestHandler<GetEventByIdQuery, EventDto>
6 {
7     public async Task<EventDto> Handle(GetEventByIdQuery request, CancellationToken
8         cancellationToken)
9     {
10         var eventByIdSpec = new
11             EventByIdSpec(request.EventId).IncludeTags().AsNoTracking();
12         var @event = await eventRepository.FirstOrDefaultAsync(eventByIdSpec,
13             cancellationToken);
14         if (@event == null)
15             throw new NotFoundException(EventErrors.NotFoundById(request.EventId));
16         var dto = mapper.Map<EventDto>(@event);
17         if (@event.Booking != null)
18         {
```

```

19     var placeByIdSpec = new
        PlaceByIdSpec(@event.Booking.PlaceId).AsNoTracking();
20     var place = await placeRepository.FirstOrDefaultAsync(placeByIdSpec,
        cancellationTokens);
21
22     if (place == null)
23         throw new
        NotFoundException(PlaceErrors.NotFoundById(@event.Booking.PlaceId));
24
25     dto.PlaceInfo = new BookedPlaceDto
26     {
27         PlaceId = place.Id,
28         Number = place.Number.Value
29     };
30 }
31
32 return dto;
33 }
34 }

```

Запрос `GetEventByIdQuery` реализован в виде `record` и реализует интерфейс `IRequest`, что указывает MediatR на ожидаемый тип ответа. Обработчик `GetEventByIdHandler` получает мероприятие через репозиторий по спецификации, выполняет маппинг в DTO посредством `AutoMapper` и при наличии бронирования дополнительно запрашивает информацию о помещении.

Пример команды на добавление тега к мероприятию представлен ниже.

AddTagCommand.cs

C#

```

1 public sealed record AddTagCommand(Guid EventId, int TagId) : IRequest;

```

AddTagHandler.cs

C#

```

public sealed class AddTagHandler(IEventRepository eventRepository,
1     IRepository<Tag> tagRepository)
2     : IRequestHandler<AddTagCommand>
3     {
4     public async Task Handle(AddTagCommand request, CancellationToken ct)
5     {
6         var eventByIdSpec = new EventByIdSpec(request.EventId).IncludeTags();
7         var @event = await eventRepository.FirstOrDefaultAsync(eventByIdSpec, ct);
8         if (@event == null)

```

```

9         throw new NotFoundException(EventErrors.NotFoundById(request.EventId));
10
11         var tag = await tagRepository.GetByIdAsync(request.TagId, ct);
12         if (tag == null)
13             throw new NotFoundException(TagErrors.NotFoundById(request.TagId));
14
15         @event.AddTag(tag);
16         await eventRepository.UpdateAsync(@event, ct);
17     }
18 }

```

Команда `AddTagCommand` не возвращает результата, что выражается реализацией интерфейса `IRequest` без параметра типа. Обработчик загружает сущности мероприятия и тега, вызывает доменный метод `AddTag` и сохраняет изменения через репозиторий. Таким образом, обработчик выступает оркестратором, делегируя бизнес-логику доменному слою.

Для работы с данными в слое бизнес-логики определены интерфейс `IRepository` и класс `QueryObject<TEntity, TResult>`. Интерфейс расширяет `IRepositoryBase` из библиотеки `Ardalis.Specification` методом `QueryAsync`, принимающим объект `QueryObject`. Класс `QueryObject` представляет собой обёртку над `Func<IQueryable, IQueryable>` и предназначен для описания сложных запросов с проекцией, группировкой и агрегацией, которые не укладываются в рамки спецификаций.

IRepository.cs C#

```

1 public interface IRepository<T> : IRepositoryBase<T>
2     where T : class
3 {
4     Task<List<TResult>> QueryAsync<TResult>(
5         QueryObject<T, TResult> query,
6         CancellationToken cancellationToken = default);
7 }

```

IRepository.cs C#

```

1 /// <summary>
2     ///     Класс-обёртка над Func, позволяющая удобно описывать сложные запросы (с
        GroupBy, Count, Sum и т.д.).

```

```

3  /// </summary>
4  /// <typeparam name="TEntity">Тип сущности.</typeparam>
5  /// <typeparam name="TResult">Тип результата после проекции.</typeparam>
6  public sealed class QueryObject<TEntity, TResult>
7      where TEntity : class
8  {
9      public QueryObject(Func<IQueryable<TEntity>, IQueryable<TResult>> build)
10     {
11         Build = build ?? throw new ArgumentNullException(nameof(build));
12     }
13
14     public Func<IQueryable<TEntity>, IQueryable<TResult>> Build { get; }
15
16     public static implicit operator Func<IQueryable<TEntity>, IQueryable<TResult>>(
17         QueryObject<TEntity, TResult> queryObject)
18     {
19         return queryObject.Build;
20     }
21 }

```

Для автоматической записи просмотров страниц реализован pipeline behavior `AnalyticsBehavior<TRequest, TResponse>`. Behavior перехватывает все запросы, проходящие через MediatR, и проверяет, реализует ли запрос маркерный интерфейс `ITrackPageView`. Если да – после выполнения запроса создаётся объект `PageView` и сохраняется через репозиторий аналитики. Идентификатор пользователя извлекается через интерфейс `ICurrentUserProvider`, реализация которого располагается в API-слое и извлекает данные из JWT-токена входящего запроса. Таким образом, если запрос выполнен аутентифицированным пользователем, просмотр фиксируется с его идентификатором, в противном случае как анонимный. Ошибки при записи перехватываются и логируются, не прерывая выполнение основного запроса.

ITrackPageView.cs

```

1  /// <summary>
2  ///     Маркер трекинга просмотра страницы.

```

C#

```

3  /// </summary>
4  public interface ITrackPageView
5  {
6      /// <summary>
7      ///     Тип запрашиваемой сущности.
8      /// </summary>
9      string EntityType { get; }
10
11     /// <summary>
12     ///     ID сущности.
13     /// </summary>
14     Guid EntityId { get; }
15 }

```

ICurrentUserProvider.cs

C#

```

1  public interface ICurrentUserProvider
2  {
3      bool IsAuthenticated { get; }
4      Guid? UserId { get; }
5      string? Role { get; }
6  }

```

AnalyticsBehavior.cs

C#

```

1  /// <summary>
2  ///     Behavior для аналитики.
3  /// </summary>
4  /// <typeparam name="TRequest">Тип запроса.</typeparam>
5  /// <typeparam name="TResponse">Тип ответа.</typeparam>
6  public class AnalyticsBehavior<TRequest, TResponse>(
7      IAnalyticsRepository<PageView> pageViewRepository,
8      ICurrentUserProvider currentUserProvider,
9      ILogger<AnalyticsBehavior<TRequest, TResponse>> logger
10 )
11 : IPipelineBehavior<TRequest, TResponse>
12 where TRequest : IRequest<TResponse>
13 {
14     /// <inheritdoc />
15     public async Task<TResponse> Handle(TRequest request,
16         RequestHandlerDelegate<TResponse> next,
17         CancellationToken cancellationToken)
18     {
19         if (request is not ITrackPageView trackable)
20             return await next(cancellationToken);
21
22         var response = await next(cancellationToken);
23         try

```

```

24     {
25         var userId = currentUserProvider.UserId;
26         var pageView = new PageView(trackable.EntityType, trackable.EntityId,
27             userId);
28         await pageViewRepository.AddAsync(pageView, cancellationToken);
29     }
30     catch (Exception e)
31     {
32         logger.LogError(e, "Ошибка при попытке записать просмотр страницы.");
33     }
34
35     return response;
36 }
37 }

```

Пример реализации интерфейса `ITrackPageView` в запросе `GetEventByIdQuery` был представлен ранее: запрос указывает тип сущности и её идентификатор, что позволяет `AnalyticsBehavior` автоматически фиксировать факт просмотра без какого-либо дополнительного кода в обработчике.

Регистрация всех компонентов слоя бизнес-логики в контейнере внедрения зависимостей выполняется в статическом классе `ApplicationDiExtensions`. Метод `AddApplication` регистрирует `MediatR` с подключённым `AnalyticsBehavior`, `AutoMapper`, валидаторы `FluentValidation` с автоматической валидацией входящих запросов, а также прочие сервисы слоя.

ApplicationDiExtensions.cs

```

1  /// <summary>
2  ///     Расширение для внедрения application в приложение.
3  /// </summary>
4  public static class ApplicationDiExtensions
5  {
6      extension(IServiceCollection services)
7      {
8          /// <summary>
9          ///     Метод внедрения application.
10         /// </summary>

```

C#

```

11     public void AddApplication()
12     {
13         services.AddMediatR(cfg =>
14         {
15             cfg.RegisterServicesFromAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly());
16             cfg.AddOpenBehavior(typeof(AnalyticsBehavior<,>));
17         });
18
19         services.AddAutoMapper(cfg =>
20         {
21             cfg.AddMaps(Assembly.GetExecutingAssembly());
22
23             services.AddValidatorsFromAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly());
24
25             services.AddFluentValidationAutoValidation(options =>
26             { options.DisableBuiltInModelValidation = true; });
27
28             services.RegisterServices();
29         }
30
31     private void RegisterServices()
32     {
33         services.AddSingleton<IJwtTokenService, JwtTokenService>();
34     }
35 }

```

3.4. Разработка слоя API

API-слой реализован на основе ASP.NET Core и обеспечивает приём HTTP-запросов, их передачу в слой бизнес-логики и возврат ответов клиенту. Точка входа приложения описана в Program.cs, где последовательно регистрируются все слои и компоненты приложения: инфраструктурный слой, слой аналитики, слой бизнес-логики, контроллеры, JWT-аутентификация, middleware и прочие сервисы.

Programs.cs

C#

```

1     var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
2
3     builder.Services.AddDataAccess(builder.Configuration);
4     builder.Services.AddAnalytics(builder.Configuration);

```

```

5
6  builder.Services.AddApplication();
7
8  builder.Services.AddControllers();
9
10 builder.Services.AddOpenApiWithMetadata();
11
12 builder.Services.AddJwt(builder.Configuration);
13
14 builder.Services.AddHttpContextAccessor();
15
16 builder.Services.AddApiServices();
17
18 builder.Services.AddRouting(options =>
19 {
20     options.LowercaseUrls = true;
21     options.LowercaseQueryStrings = true;
22 });
23
24 builder.Services.AddCors(options =>
25     options.AddDefaultPolicy(p =>
26         p.AllowAnyOrigin().AllowAnyMethod().AllowAnyHeader()));
27 builder.Services.AddTransient<ExceptionMiddleware>();
28
29 var app = builder.Build();
30
31 if (app.Environment.IsDevelopment())
32 {
33     app.UseSwagger();
34     app.MapScalarApiReference(options => { options.WithOpenApiRoutePattern("/
35         swagger/v1/swagger.json"); });
36 }
37
37 app.UseAuthentication();
38 app.UseAuthorization();
39
40 app.UseMiddleware<ExceptionMiddleware>();
41
42 app.MapControllers();
43
44 app.Run();

```

Контроллеры принимают входящие запросы и передают их в MediatR, не содержа какой-либо бизнес-логики. Пример метода контроллера для получения мероприятия по идентификатору представлен ниже.

```
EventsController.cs C#
1  [ApiController]
2  [Route("api/v/1/[controller]")]
3  [ProducesResponseType(StatusCodes.Status500InternalServerError, Type =
   typeof(ErrorDto))]
4  public class EventsController(IMediator mediator) : ControllerBase
5  {
6      /// <summary>
7      ///     Получить мероприятие по ID.
8      /// </summary>
9      /// <param name="eventId">Идентификатор мероприятия.</param>
10     /// <param name="ct">Токен отмены.</param>
11     /// <returns>Полная информация о мероприятии.</returns>
12     [HttpGet("{eventId:guid}")]
13     [ProducesResponseType(StatusCodes.Status200OK, Type = typeof(EventDto))]
14     [ProducesResponseType(StatusCodes.Status404NotFound, Type = typeof(ErrorDto))]
15     public async Task<IActionResult> GetByIdAsync(Guid eventId, CancellationToken
   ct)
16     {
17         var @event = await mediator.Send(new GetEventByIdQuery(eventId), ct);
18         return Ok(@event);
19     }
20 }
```

Аутентификация реализована на основе JWT. Настройка параметров валидации токена вынесена в расширение JwtExtensions, где конфигурируется схема аутентификации JwtBearer с параметрами из конфигурации приложения: валидация подписи, срока действия, издателя и аудитории.

```
JwtExtensions.cs C#
1  /// <summary>
2  ///     Расширения для добавления JWT.
3  /// </summary>
4  public static class JwtExtensions
5  {
6      extension(IServiceCollection services)
7      {
8          /// <summary>
```

```

9      ///      Метод добавления JWT аутентификации.
10     /// </summary>
11     /// <param name="configuration">Конфигурация приложения.</param>
12     public void AddJwt(IConfiguration configuration)
13     {
14         services
15             .AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)
16             .AddJwtBearer(options =>
17             {
18                 options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
19                 {
20                     ValidateIssuerSigningKey = true,
21                     ValidateLifetime =
22                         configuration.GetValue<bool>("Jwt:ValidateLifetime"),
23                     ValidateIssuer = configuration.GetValue<bool>("Jwt:ValidateIssuer"),
24                     ValidateAudience =
25                         configuration.GetValue<bool>("Jwt:ValidateAudience"),
26                     IssuerSigningKey = new
27                         SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(configuration["Jwt:Key"]))
28                 };
29             });
30     }
31 }

```

Извлечение данных текущего пользователя из JWT-токена реализовано в классе `HttpCurrentUserProvider`, являющемся реализацией интерфейса `ICurrentUserProvider` для API-слоя. Класс получает доступ к контексту HTTP-запроса через `IHttpContextAccessor` и извлекает из клеймов токена идентификатор пользователя из поля `sub` и его роль.

```

HttpCurrentUserProvider.cs C#
1     public class HttpCurrentUserProvider(IHttpContextAccessor httpContextAccessor) :
2         ICurrentUserProvider
3     {
4         private ClaimsPrincipal? User => httpContextAccessor.HttpContext?.User;
5         public bool IsAuthenticated => User?.Identity?.IsAuthenticated ?? false;
6
7         public Guid? UserId => Guid.TryParse(
8             User?.FindFirst(JwtRegisteredClaimNames.Sub)?.Value, out var id)

```

```

8      ? id
9      : null;
10
11     public string? Role => User?.FindFirst("role")?.Value;
12 }

```

Централизованная обработка исключений реализована в middleware `ExceptionHandlerMiddleware`. Middleware перехватывает все необработанные исключения и преобразует их в структурированный ответ формата `application/problem+json`. Тип исключения определяет HTTP-статус ответа: `DomainException` возвращает статус 422, `NotFoundException` – 404, `UnauthorizedException` – 401, `HttpRequestException` – 503, прочие исключения – 500. В ответ также включаются код ошибки `ErrorCode`, сообщение и идентификатор трассировки `TraceId`, что обеспечивает связь между ответом клиенту и записями в логах. Именно здесь реализуется упомянутое ранее преобразование типов доменных исключений в соответствующие HTTP-статусы.

```

ExceptionHandlerMiddleware.cs
1  /// <summary>
2  ///     Middleware для обработки ошибок слоёв.
3  /// </summary>
4  /// <param name="logger">Логгер.</param>
5  public class ExceptionMiddleware(ILogger<ExceptionHandlerMiddleware> logger) :
6      IMiddleware
7  {
8      public async Task InvokeAsync(HttpContext context, RequestDelegate next)
9      {
10         try
11         {
12             await next(context);
13         }
14         catch (Exception e)
15         {
16             await HandleExceptionAsync(context, e);
17         }
18     }
19 }

```

```

18
19 private Task HandleExceptionAsync(HttpContext context, Exception exception)
20 {
21     logger.LogError("Ошибка: {exception.Message}", exception.Message);
22
23     var errorDto = MapError(context, exception);
24     context.Response.ContentType = "application/problem+json";
25     context.Response.StatusCode = errorDto.StatusCode;
26
27     return context.Response.WriteAsync(JsonSerializer.Serialize(errorDto));
28 }
29
30 private static ErrorDto MapError(HttpContext context, Exception exception)
31 {
32     return exception switch
33     {
34         DomainException domainException => new ErrorDto
35         {
36             StatusCode = StatusCodes.Status422UnprocessableEntity,
37             ErrorCode = domainException.Error.ErrorCode,
38             Message = domainException.Error.ErrorMessage,
39             TraceId = context.TraceIdentifier
40         },
41
42         NotFoundException notFoundException => new ErrorDto
43         {
44             StatusCode = StatusCodes.Status404NotFound,
45             ErrorCode = notFoundException.Error.ErrorCode,
46             Message = notFoundException.Error.ErrorMessage,
47             TraceId = context.TraceIdentifier
48         },
49
50         HttpRequestException => new ErrorDto
51         {
52             StatusCode = StatusCodes.Status503ServiceUnavailable,
53             Message = "Запрашиваемый сервис недоступен. Попробуйте позже.",
54             TraceId = context.TraceIdentifier
55         },
56
57         UnauthorizedException unauthorizedException => new ErrorDto
58         {
59             StatusCode = StatusCodes.Status401Unauthorized,
60             ErrorCode = unauthorizedException.Error.ErrorCode,
61             Message = unauthorizedException.Error.ErrorMessage,
62             TraceId = context.TraceIdentifier
63         },
64

```

```
65     _ => new ErrorDto
66     {
67         StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError,
68         ErrorCode = "Неизвестная ошибка.",
69         Message = "Неожиданная ошибка сервера.",
70         TraceId = context.TraceIdentifier
71     }
72 };
73 }
74 }
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы разработана backend-часть информационной системы управления мероприятиями, обеспечивающая централизованную обработку бизнес-логики, хранение данных и интеграцию с внешними сервисами. Разработанная система позволяет упростить информационную поддержку процессов подготовки и проведения мероприятий, что способствует повышению вовлечённости участников и сокращению трудозатрат организаторов.

В ходе работы решены все поставленные задачи.

1. Изучены основные методы и технологии backend-разработки: рассмотрены методологии TDD, BDD, SDD и DDD, архитектурные подходы – монолитная, микросервисная и модульно-монолитная архитектуры, а также подходы к организации программного кода – слоистая, луковая и чистая архитектуры.

2. Выбраны архитектурные принципы и паттерны проектирования: в качестве подхода к проектированию предметной области принят DDD, в качестве архитектуры приложения – модульный монолит с внутренней организацией по принципам чистой архитектуры, в качестве паттерна организации слоя бизнес-логики – CQRS.

3. Выбраны программные средства разработки: язык программирования C# с фреймворком ASP.NET Core, СУБД PostgreSQL, S3-совместимое объектное хранилище RustFS, платформа контейнеризации Docker и инструмент оркестрации Docker Compose.

4. Спроектирована база данных: разработана модель данных в виде диаграммы «сущность – связь», отражающая предметную область системы управления мероприятиями.

5. Разработан доменный слой: реализованы абстрактные классы сущностей и объектов-значений, механизм ошибок на основе типа Error и специализированных классов исключений, а также доменная модель агрегата мероприятия с фабричным методом создания.

6. Разработан инфраструктурный слой: реализованы контекст базы данных, конфигурации сущностей для Entity Framework Core, универсальный репозиторий на основе библиотеки Ardalis.Specification, сервис работы с файловым хранилищем, а также отдельный хост-сервис для автоматического применения миграций в Docker.

7. Разработан слой бизнес-логики: реализованы команды и запросы по паттерну CQRS с использованием библиотеки MediatR, pipeline behavior для автоматической записи аналитики просмотров, валидация входящих запросов посредством FluentValidation.

8. Разработан слой API: реализованы контроллеры на основе ASP.NET Core, JWT-аутентификация, централизованная обработка исключений посредством middleware с преобразованием доменных ошибок в HTTP-статусы.

Разработан слой API: реализованы контроллеры на основе ASP.NET Core, JWT-аутентификация, централизованная обработка исключений посредством middleware с преобразованием доменных ошибок в HTTP-статусы.

Практическая значимость работы подтверждается расчётом годового экономического эффекта от внедрения системы, составившего 316 000 рублей, а также апробацией основных результатов на секции «Информационные системы и технологии» в рамках XIII региональной молодёжной конференции «Мой выбор – наука!».

Направлениями дальнейшего развития системы являются: внедрение кэширования на основе Redis для снижения нагрузки на базу данных, расширение покрытия кода модульными и интеграционными тестами, а также декомпозиция отдельных модулей в самостоятельные микросервисы по мере роста нагрузки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Официальная документация Cucumber [Электронный ресурс]. URL: <https://cucumber.io/> (дата обращения: 15.02.2026).
2. Официальная документация SpecFlow [Электронный ресурс]. URL: <https://www.specflow.com/> (дата обращения: 15.02.2026).
3. Официальная документация фреймворка Behave [Электронный ресурс]. URL: <https://behave.readthedocs.io/en/latest/> (дата обращения: 15.02.2026).
4. Официальная документация Apache Kafka [Электронный ресурс]. URL: <https://kafka.apache.org/> (дата обращения: 27.02.2026).
5. Официальная документация RabbitMQ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rabbitmq.com/> (дата обращения: 27.02.2026).
6. Официальная документация nginx [Электронный ресурс]. URL: <https://nginx.org/> (дата обращения: 27.02.2026).
7. Официальная документация Apache HTTP Server Project [Электронный ресурс]. URL: <https://httpd.apache.org/> (дата обращения: 27.02.2026).
8. Официальная документация Yandex API Gateway [Электронный ресурс]. URL: <https://yandex.cloud/ru/services/api-gateway> (дата обращения: 27.02.2026).
9. Официальная документация KrakenD [Электронный ресурс]. URL: <https://www.krakend.io/> (дата обращения: 27.02.2026).
10. Альфа-Банк. Технологический радар [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.alfabank.ru/techradar/> (дата обращения: 27.02.2026).
11. Т-Банк. Работа в ИТ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tbank.ru/career/it/about/> (дата обращения: 27.02.2026).
12. Ozon Tech. Технологический стек [Электронный ресурс]. URL: <https://ozon.tech/> (дата обращения: 27.02.2026).

13. WBTECH. Технологический фундамент Wildberries [Электронный ресурс]. URL: <https://wbtech.wildberries.ru/> (дата обращения: 27.02.2026).
14. Официальная документация языка Python [Электронный ресурс]. URL: <https://www.python.org/> (дата обращения: 02.03.2026).
15. Официальная документация фреймворка Django [Электронный ресурс]. URL: <https://www.djangoproject.com/> (дата обращения: 02.03.2026).
16. Официальная документация фреймворка Flask [Электронный ресурс]. URL: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/> (дата обращения: 02.03.2026).
17. Официальная документация фреймворка FastAPI [Электронный ресурс]. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 02.03.2026).
18. Официальная документация языка Java [Электронный ресурс]. URL: <https://www.java.com/ru/> (дата обращения: 02.03.2026).
19. Официальная документация фреймворка Spring Boot [Электронный ресурс]. URL: <https://spring.io/projects/spring-boot/> (дата обращения: 02.03.2026).
20. Официальная документация языка C# [Электронный ресурс]. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/> (дата обращения: 02.03.2026).
21. Официальная документация ASP.NET Core [Электронный ресурс]. URL: <https://dotnet.microsoft.com/ru-ru/apps/aspnet/> (дата обращения: 02.03.2026).
22. Официальная документация языка Go [Электронный ресурс]. URL: <https://go.dev/> (дата обращения: 02.03.2026).
23. Официальная документация фреймворка Gin [Электронный ресурс]. URL: <https://gin-gonic.com/> (дата обращения: 02.03.2026).
24. Официальная документация фреймворка Echo [Электронный ресурс]. URL: <https://echo.labstack.com/> (дата обращения: 02.03.2026).

25. Официальная документация Entity Framework Core [Электронный ресурс]. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/> (дата обращения: 05.03.2026).
26. Официальная документация PostgreSQL [Электронный ресурс]. URL: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения: 05.03.2026).
27. Официальная документация MySQL [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mysql.com/> (дата обращения: 05.03.2026).
28. Официальная документация Redis [Электронный ресурс]. URL: <https://redis.io/> (дата обращения: 05.03.2026).
29. Официальная документация MinIO [Электронный ресурс]. URL: <https://www.min.io/> (дата обращения: 05.03.2026).
30. Официальная документация RustFS [Электронный ресурс]. URL: <https://rustfs.com/> (дата обращения: 05.03.2026).
31. Официальная документация Docker [Электронный ресурс]. URL: <https://www.docker.com/> (дата обращения: 06.03.2026).
32. Официальная документация Docker Compose [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.docker.com/compose/> (дата обращения: 06.03.2026).
33. Stemming, Lemmatization - Which One is Worth Going For? [Электронный ресурс]. URL: <https://towardsdatascience.com/stemming-lemmatization-which-one-is-worth-going-for-77e6ec01ad9c/> (дата обращения: 18.02.2026).
34. What we learned from 10 million website search tool enquiries [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sitesearch360.com/blog/what-we-learned-from-10-million-website-search-tool-enquiries/> (дата обращения: 18.02.2026).
35. Avram A., Marinescu F. Domain Driven Design Quickly / Avram A., Marinescu F., C4Media, 2006.

36. Doglio F. Monolith vs Microservice Architecture: A Comparison [Электронный ресурс]. URL: <https://camunda.com/blog/2023/08/monolith-vs-microservice-architecture-comparison/> (дата обращения: 26.02.2026).
37. Martin R. C. The Clean Architecture [Электронный ресурс]. URL: <https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html> (дата обращения: 01.03.2026).
38. Palermo J. Onion Architecture [Электронный ресурс]. URL: <https://jeffreypalermo.com/2008/07/the-onion-architecture-part-1/> (дата обращения: 01.03.2026).
39. Richards M. Software Architecture Patterns Second Edition / Richards M., O'Reilly Media, Inc., 2022.
40. Shandrokha S. [и др.]. Inside Spec-Driven Development: What GitHub's Spec Kit Makes Possible For AI-assisted Engineering [Электронный ресурс]. URL: <https://www.epam.com/insights/ai/blogs/inside-spec-driven-development-what-githubspec-kit-makes-possible-for-ai-engineering> (дата обращения: 18.02.2026).
41. Sheldon R. <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/ACID> [Электронный ресурс]. URL: <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/ACID> (дата обращения: 05.03.2026).
42. Беспоясов С. Разработка через тестирование (TDD) [Электронный ресурс]. URL: <https://doka.guide/tools/tdd/> (дата обращения: 15.02.2026).
43. Суворова М. AI-агенты: как они устроены и что умеют [Электронный ресурс]. URL: <https://cloud.ru/blog/kak-ustroyeny-i-chto-umeuyut-ai-agenty> (дата обращения: 18.02.2026).

44. Тульцева К. Что такое микрофронтенд [Электронный ресурс]. URL: <https://thecode.media/что-такое-mikrofrontend/> (дата обращения: 27.02.2026).
45. Фергюсон С. Д., Молак Я. BDD в действии / Фергюсон С. Д., Молак Я., ДМК-Пресс, 2023.
46. Цветчих Д. Модульный монолит вместо микросервисов: Как, когда и зачем [Электронный ресурс]. URL: <https://rutube.ru/video/e623ab9778fac46c733dc8d7516d45fb/?r=wd> (дата обращения: 27.02.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Репозиторий – <https://github.com/Shtskkh/Events.Backend>

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

« ____ » _____ 2026 г.

(подпись)

(_____)
(Ф.И.О)